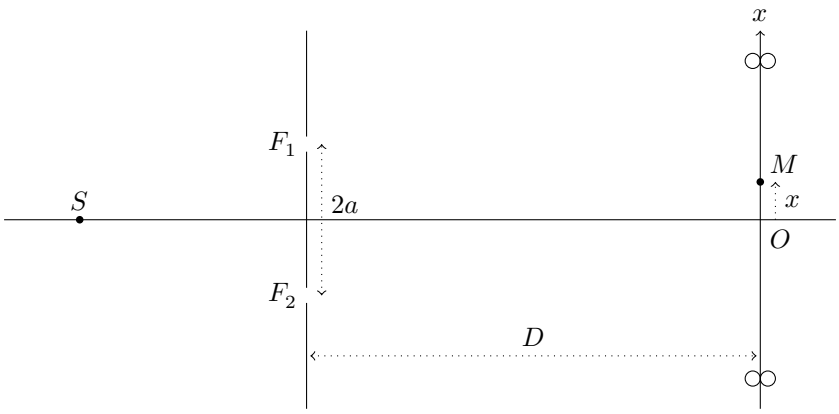
Incertitude d'Heisenberg

Soit le dispositif interférentiel d'Young utilisé avec une source ponctuelle S placée sur la médiatrice des deux fentes F_1 et F_2 distantes de $2a$. La source S émet des quantons un à un et tous les quantons sont émis avec la même énergie. La distance entre le plan des fentes et l'écran, qui lui est parallèle, est $D \gg a$. L'observation est effectuée en un point M quelconque de l'écran repéré par $x \ll D$.



1. En raisonnant sur un quanton de longueur d'onde λ traversant un diaphragme de diamètre φ, montrer que le quanton doit subir une diffraction, puis calculer un ordre de grandeur de l'angle caractéristique de cette diffraction.

2. On montre que la différence de marche δ au point M entre les ondes venant de F_1 et F_2 s'écrit $\delta = \dfrac{2ax}{D}$. Déduire la valeur de l'interfrange.

Pour savoir par quelle fente passe chaque quanton, on mesure le déplacement de l'écran suivant (Ox) induit par chaque impact de quanton. En effet, l'écran gagne la quantité de mouvement suivant (Ox) du quanton absorbé.

3. Exprimer la quantité de mouvement p_{1x} selon (Ox) d'un quanton parvenant en M après être passé par la fente F_1 en fonction de la valeur p de sa quantité de mouvement.

   Faire de même pour le cas d'un quanton passant par la fente F_2.

   En déduire que l'on sait de quelle fente provient le quanton seulement si l'indétermination sur la quantité de mouvement de l'écran est très inférieure à une valeur que l'on précisera.

4. Est-il alors possible d'observer des interférences sur l'écran ? Quel principe physique cette expérience de pensée illustre-t-elle ?

Vous introduirez au cours de l'exercice toutes les grandeurs qui vous semblent pertinentes et vous proposerez, si besoin, des ordres de grandeur pour les applications numériques.

BY-NC-SA

Diagramme de Fresnel - Résolution d'un doublet

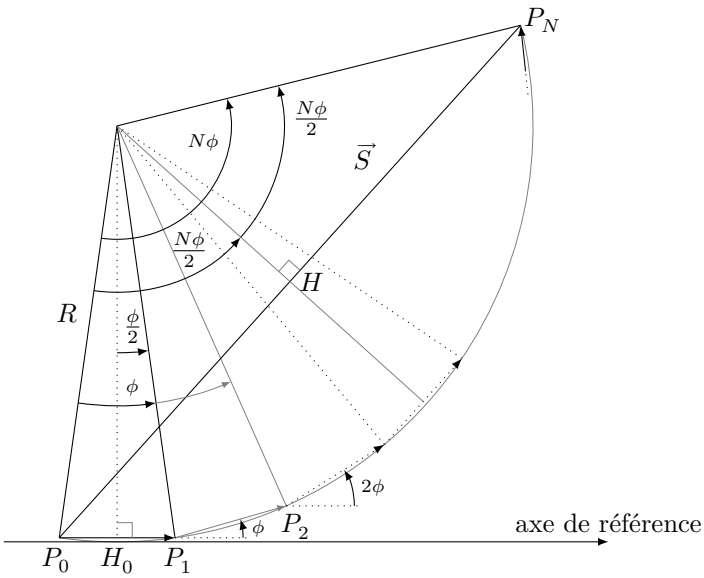
On éclaire un réseau de fentes considérées comme infiniment fines et distantes de $a = 10\,\mu\text{m}$, par une OPPM, de longueur d'onde λ, perpendiculaire à la pupille et de largeur $L = 1\,\text{cm}$. On observe la figure de diffraction à l'infini dans la direction θ.

1. Déterminer le déphasage ϕ entre deux rayons lumineux successifs.

2. En utilisant les vecteurs de Fresnel :

   – Déterminer la position des maxima principaux et déterminer leur largeur.

   – Justifier,à l'aide de la construction géométrique suivante que l'intensité diffractée $I(\theta)$ dans la direction θ est de la forme $I = I_0 \left(\dfrac{\sin(N\phi/2)}{\sin(\phi/2)}\right)^2$.



3. Justifier alors que la condition pour obtenir des franges brillantes est très « stricte ».

4. On souhaite étudier le spectre d'une lampe à vapeur de mercure en utilisant la diapositive précédente et plus précisément on souhaite vérifier l'écart entre les deux raies jaunes du mercure : $\lambda_1 = 579{,}1\,\text{nm}$ et $\lambda_2 = 577{,}0\,\text{nm}$.

   En vous aidant de l'annexe, déterminer à partir de quel ordre il est possible de séparer les deux raies.

Annexe : Pouvoir de résolution d'un réseau

Le pouvoir de résolution d'un réseau est l'aptitude du réseau à séparer deux longueurs d'onde. Il est défini par le critère de Rayleigh qui considère que deux longueurs d'onde λ et $\lambda + \Delta\lambda$ sont séparables si le maximum de l'une $(\lambda + \Delta\lambda)$ est à la position du premier minimum nul de l'autre (λ). Le pouvoir de résolution vaut alors

$$R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = kN$$

où k est l'ordre et N est le nombre de traits éclairés.

Vous introduirez au cours de l'exercice toutes les grandeurs qui vous semblent pertinentes et vous proposerez, si besoin, des ordres de grandeur pour les applications numériques.

BY-NC-SA

Voyage vers Mars

1. Énoncer les trois lois qui caractérisent les trajectoires des planètes autour du Soleil.

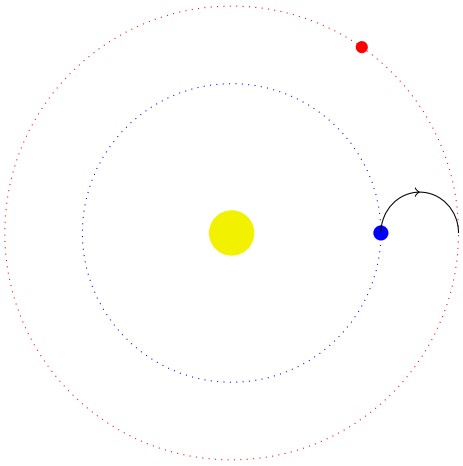
   Par qui et à quelle époque ont-elles été énoncées ?

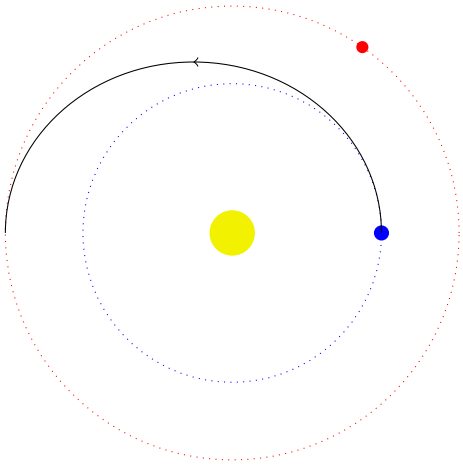
   Démontrer la troisième de ces lois en prenant l'exemple d'une trajectoire circulaire.

2. On suppose que la Terre et Mars décrivent des orbites circulaires autour du Soleil. La vitesse de la Terre dans le référentiel de Copernic est de $30\,\mathrm{km{\cdot}s^{-1}}$ et le rayon de son orbite est 1,52 fois plus petit que le rayon de l'orbite de Mars En déduire la valeur de ces deux rayons, la période de révolution et la vitesse de Mars autour du Soleil.

3. Le lancement du robot Curiosity de la mission Mars Science Laboratory (MSL) a eu lieu le samedi 26 novembre 2011, suivant une trajectoire semi-elliptique tangente aux orbites de la Terre et de Mars aux deux extrémités de son grand axe. On suppose qu'il n'est soumis qu'à l'attraction gravitationnelle du Soleil.

   Laquelle de ces deux trajectoires, représentées en noir, a été choisie ?





   Prévoir la date d'arrivée du robot sur Mars.

4. Déterminer la position de Mars par rapport à la Terre au moment du lancement du robot.

Vous introduirez au cours de l'exercice toutes les grandeurs qui vous semblent pertinentes et vous proposerez, si besoin, des ordres de grandeur pour les applications numériques.

BY-NC-SA

Noyaux galactiques actifs

1.

   a. À votre avis, comment a-t-on pu estimer la masse du trou noir supposé présent au centre de notre galaxie ? On répondra par analyse de l'annexe et en s'appuyant sur les résultats connus du cours.

   b. La distance du noyau galactique à la Terre est de l'ordre de $1{,}6\times10^6$ UA. Quelle est la précision angulaire nécessaire pour estimer la dimension de SgrA* ? Quelle est la taille du radiotélescope nécessaire pour une telle mesure ? Commenter. La longueur d'onde explorée est $\lambda = 21$ cm.

2. On étudie un mobile ponctuel de masse m en orbite autour d'un astre A homogène et à symétrie sphérique, de masse M, de rayon R ; on note $\mathcal{G} = 6{,}67\times10^{-11}$ SI la constante de la gravitation universelle (ou constante de Cavendish).

   a. Déterminer la *première vitesse cosmique* v_1 (vitesse d'une orbite circulaire basse) et la *seconde vitesse cosmique* v_2 (vitesse de libération) en fonction de ces données.

   b. On admettra que l'astre A forme un trou noir si $v_2 \to c = 3{,}00\times10^8$ m·s^{-1} (célérité de la lumière). Exprimer le *rayon de Schwarzschild* (rayon d'un trou noir de masse M). Calculer ce rayon dans le cas d'un astre de même masse que celle du Soleil. Quelle est alors sa masse volumique ?

3. On étudie la trajectoire elliptique d'une étoile S2 de masse m en orbite elliptique autour du centre galactique A de masse $m_A \gg m$, à la période T.

   a. Montrer qu'on peut déduire la masse m_A de la mesure de T et des caractéristiques de l'orbite de S2.

   $A.N.$: $T = 15{,}2$ ans ; m_A est donnée dans l'annexe. Calculer le grand-axe de l'orbite de S2.

   b. L'excentricité de l'orbite de cette étoile est $e = \dfrac{d_{\max} - d_{\min}}{d_{\max} + d_{\min}} = 0{,}7$, si d est la distance de S2 au centre galactique. Calculer $d_{\min}$; commenter.

4. Avant d'identifier SgrA* à un trou noir quasi-ponctuel, on pouvait penser qu'il s'agissait d'un objet diffus, de masse volumique uniforme, le mouvement d'une étoile telle S2 se faisant alors à l'intérieur de cet objet.

   a. Exprimer le champ gravitationnel qui règne à l'intérieur d'un tel objet diffus.

   b. Décrire les équations du mouvement d'une étoile ponctuelle soumise à un tel champ de gravitation. Montrer que le mouvement en est soit circulaire, soit elliptique.

Il sera accordé une grande importance aux qualités d'exposition.
Le candidat est invité, dès le début de son passage au tableau, à présenter le sujet préparé de manière ordonnée et argumentée.

BY-NC-SA

Annexe

Les trous noirs

En astrophysique, un trou noir est un objet céleste si compact que l'intensité de son champ gravitationnel empêche toute forme de matière ou de rayonnement de s'en échapper. De tels objets ne peuvent ni émettre, ni réfléchir la lumière et sont donc noirs, ce qui en astronomie revient à dire qu'ils sont invisibles. Toutefois, plusieurs techniques d'observation indirecte dans différentes longueurs d'ondes ont été mises au point et permettent d'étudier les phénomènes qu'ils induisent. En particulier, la matière happée par un trou noir est chauffée à des températures considérables avant d'être « engloutie » et émet une quantité importante de rayons X. Envisagée dès le XVIIIe siècle, dans le cadre de la mécanique classique, leur existence — prédite par la relativité générale — est une certitude pour la quasi-totalité de la communauté scientifique concernée (astrophysiciens et physiciens théoriciens).

Il existe plusieurs sortes de trous noirs. Lorsqu'ils se forment à la suite de l'effondrement gravitationnel d'une étoile massive, on parle de trou noir stellaire, dont la masse équivaut à quelques masses solaires. Ceux qui se trouvent au centre des galaxies possèdent une masse bien plus importante pouvant atteindre plusieurs milliards de fois celle du Soleil ; on parle alors de trou noir supermassif (ou trou noir galactique). Entre ces deux échelles de masse, il existerait des trous noirs intermédiaires avec une masse de quelques milliers de masses solaires. Des trous noirs de masse bien plus faible, formés au début de l'histoire de l'Univers, peu après le Big Bang, sont aussi envisagés et sont appelés trous noirs primordiaux. Leur existence n'est, à l'heure actuelle, pas confirmée.

Il est par définition impossible d'observer directement un trou noir. Il est cependant possible de déduire sa présence de son action gravitationnelle : soit par les effets sur les trajectoires des étoiles proches ; soit au sein des microquasars et des noyaux actifs de galaxies, où de la matière, située à proximité, tombant sur le trou noir va se trouver considérablement chauffée et émettre un fort rayonnement X. Les observations permettent ainsi de déceler l'existence d'objets massifs et de très petite taille. Les seuls objets correspondant à ces observations et entrant dans le cadre de la relativité générale sont les trous noirs.

Sagittarius A*

Sagittarius A* (également abrégé en Sgr A*) est une source intense d'ondes radio, située dans la constellation du Sagittaire (coordonnées J2000 : ascension droite 17h 45m 40,045s, déclinaison −29,00775°) et localisée au centre de la Voie lactée. Initialement non résolue au sein d'une zone d'émission radio plus vaste dénommée Sgr A, elle fut par la suite distinguée de l'ensemble des sources formant cette zone d'émission, avec Sgr A Est et Sgr A Ouest. L'utilisation de l'astérisque dans son nom signifie que contrairement à Sgr A Est et Sgr A Ouest, il s'agit d'une source quasi ponctuelle et non d'une source étendue.

Nature

Dans le courant des années 1990 s'est imposée l'idée que nombre de galaxies massives hébergeaient en leur sein un trou noir supermassif. S'il était logique que la Voie lactée ne fît pas d'exception à cette règle, son trou noir central fut plus difficile à mettre en évidence du fait de sa faible activité électromagnétique, résultant directement de la faible quantité de matière qu'il engloutit à l'heure actuelle. La première preuve consensuelle de l'existence d'un trou noir à l'origine de l'émission radio de Sgr A* fut obtenue à la fin des années 1990 où des observations à suffisamment haute échelle angulaire permirent de résoudre individuellement le nombre d'étoiles situées à proximité immédiate du centre géométrique de notre galaxie. En effet, ces étoiles sont tellement proches du trou noir central qu'elles orbitent autour de lui en quelques décennies, la plus rapide, dénommée S2, effectuant un tour complet autour du trou noir en environ 15 ans. Ainsi, il est possible en quelques années d'observation de mettre en évidence la portion d'orbite parcourue pendant cet intervalle de temps et d'en déduire la masse de l'objet central via la troisième loi de Kepler. Les mesures actuelles indiquent que l'objet central possède une masse d'environ 4 millions de masses solaires concentrées dans un rayon de 30 unités astronomiques. Aucune forme de matière connue autre qu'un trou noir n'est susceptible d'être aussi comprimée dans un tel espace étant donnée sa masse, tout en étant aussi peu lumineux.

Observations précédentes

En 2002, une équipe internationale conduite par Rainer Schödel de l'Institut Max Planck de physique extraterrestre a observé le mouvement de l'étoile S2 proche de Sagittarius A* sur une durée de 10 ans et obtenu la preuve que Sagittarius A* est un objet extrêmement massif et compact. Ces observations sont compatibles

BY-NC-SA

avec l'hypothèse selon laquelle Sagittarius A* est un trou noir. Par déduction, la masse de Sagittarius A* est estimée à $3,7 \pm 1,5$ million de masses solaires ($1M_{\odot} = 1{,}99 \times 10^{30}$ kg), confinées dans un rayon de moins de 120 unités astronomiques (l'unité astronomique est la distance moyenne de la Terre au Soleil, soit environ $1\,\mathrm{UA} = 1{,}49 \times 10^{11}$ m).

La trajectoire reconstituée de cette étoile (et de certaines de ses voisines) est représentée sur la **figure 1**.

En 2005, l'équipe de Shen Zhi-Qiang, après observation de Sagittarius A* par interférométrie, a montré que la radiosource compacte est contenue dans une sphère d'1 ua de rayon (soit la distance entre la Terre et le Soleil).

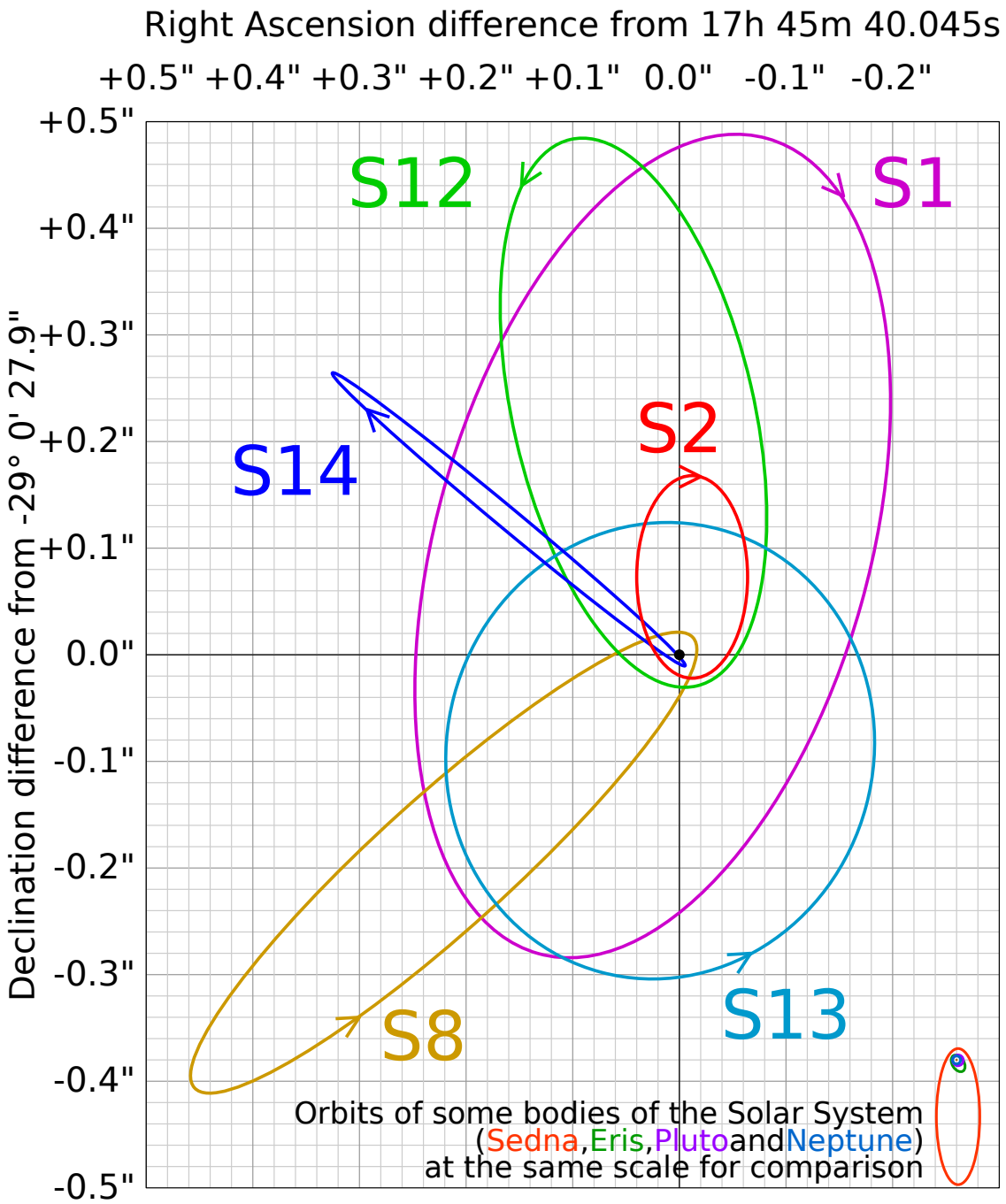


Figure 1 Orbites calculées de 6 étoiles autour du candidat trou noir supermassif Sagittarius A* au centre de la voie lactée. *Galactic centre orbits by Cmglee - Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons*

BY-NC-SA

Méthode Flash-Laser

On considère une pièce cylindrique de rayon r, de conductivité thermique λ, de capacité thermique massique c, de masse volumique ρ et d'épaisseur e.

1. Un suppose d'abord l'épaisseur e très petite de façon à pouvoir supposer la température uniforme $T(t)$ au sein de la pièce à un instant donné. La pièce est chauffée uniformément par un source de puissance P mise en route à l'instant $t = 0$, instant auquel la température intérieure T initiale vaut T_0, température de l'extérieur.

   a. Établir l'équation différentielle vérifiée par la température T de la pièce en considérant que le flux thermique des pertes conducto-convectives est modélisé par une loi de Newton de la forme $P_{th} = h(T - T_0)S$, h est le coefficient d'échange et S la surface de la pièce.

   b. En déduire l'expression de la température T de la pièce en fonction du temps en introduisant un temps caractéristique τ.

   c. On suppose que le chauffage s'effectue pendant une durée t_0 très inférieure à τ. En déduire une expression approchée de la température sur l'intervalle de temps $[0, t_0]$. Quelle est la valeur maximale $T_{\max}$ atteinte par T ?

   d. Donner ensuite l'expression de T sur l'intervalle $[t_0, \infty]$.

   e. En supposant que $\forall t_0$, $Pt_0 = E$ (constant), que devient l'allure de la température si $t_0 \to 0$?

2. On s'intéresse désormais à la conduction axiale au sein de la pièce.

   a. Établir l'équation de la diffusion thermique (pour $T(x, t)$) au sein du solide.

   b. En utilisant le modèle de Parker (voir l'annexe), donner l'expression de la température réduite sur la face arrière de la pièce définie par $u(t) = (T(e, t) - T_0)/(T_{\max} - T_0)$. Approcher cette expression pour les instants supérieurs au temps caractéristique de la diffusion (d'après le modèle de Parker).

   c. Compléter le script PYTHON fourni pour donner les représentations graphiques analytique exacte et approchée de la température réduite.

   d. En déduire que le temps de demi-montée $t_{1/2}$ (pour lequel u vaut 1/2) permet de déterminer la diffusivité thermique du matériaux.

3. Étude du Dural.

   a. À l'aide de l'expérience de Balageas (détaillée dans l'annexe), estimer la diffusivité D du Dural.

   b. Comparer les temps caractéristiques des pertes convectives (pour $h = 5\,\mathrm{W{\cdot}K^{-1}{\cdot}m^{-2}}$) et de la conduction au sein de la pièce. Que penser de l'hypothèse consistant à négliger les pertes convectives ?

   c. Estimer l'énergie apportée par la source à la face avant.

   d. Quelles critiques peuvent être formulées concernant le modèle de Parker ?

Il sera accordé une grande importance aux qualités d'exposition.
Le candidat est invité, dès le début de son passage au tableau, à présenter le sujet préparé de manière ordonnée et argumentée.

BY-NC-SA

Annexe

Méthode de Parker

La technique flash laser a été développée par Parker (1960) afin d'obtenir des mesures rapides de la conductivité thermique d'échantillons de petites dimensions. Elle consiste à envoyer une impulsion très brève sur la face avant d'un échantillon cylindrique de faible épaisseur. Ensuite, l'analyse de l'évolution de la température sur la face arrière en fonction du temps permet la détermination de la diffusivité thermique. Le Modèle de Parker consiste à considérer un disque parfaitement isolé d'épaisseur e et de rayon r. Initialement, l'échantillon reçoit une impulsion énergétique de très courte durée, l'absorption de l'énergie s'effectue en surface de façon uniforme. Les pertes convectives sont supposés nuls sur toutes les faces et le flux thermique se propage parallèlement à l'axe optique. La résolution de l'équation de la chaleur dans ces conditions s'obtient par une méthode de séparation de variables ou à l'aide de la transformation de Laplace. À une profondeur z donnée de l'échantillon, la solution s'écrit comme suit où D est la diffusivité thermique du matériau :

$$T(z,t) = T_0 + (T_{\max} - T_0)\left(1 + 2\sum_{n=1}^{\infty}\cos\left(\frac{n\pi z}{e}\right)\exp\left(\frac{-n^2\pi^2 Dt}{e^2}\right)\right)$$

La mesure des variations de température en faces avant ou arrière, peut être réalisée à l'aide de thermocouples ou de détecteurs de rayonnement infrarouge. Les thermocouples sont utilisés en général pour les basses températures et des matériaux épais. Cependant pour l'étude en régimes transitoires rapides, ou dans les conditions de hautes températures, l'utilisation de détecteurs infrarouges est préconisée. Le choix du détecteur s'effectuant suivant la gamme de température de travail. La **figure 1** donne un exemple de montage :

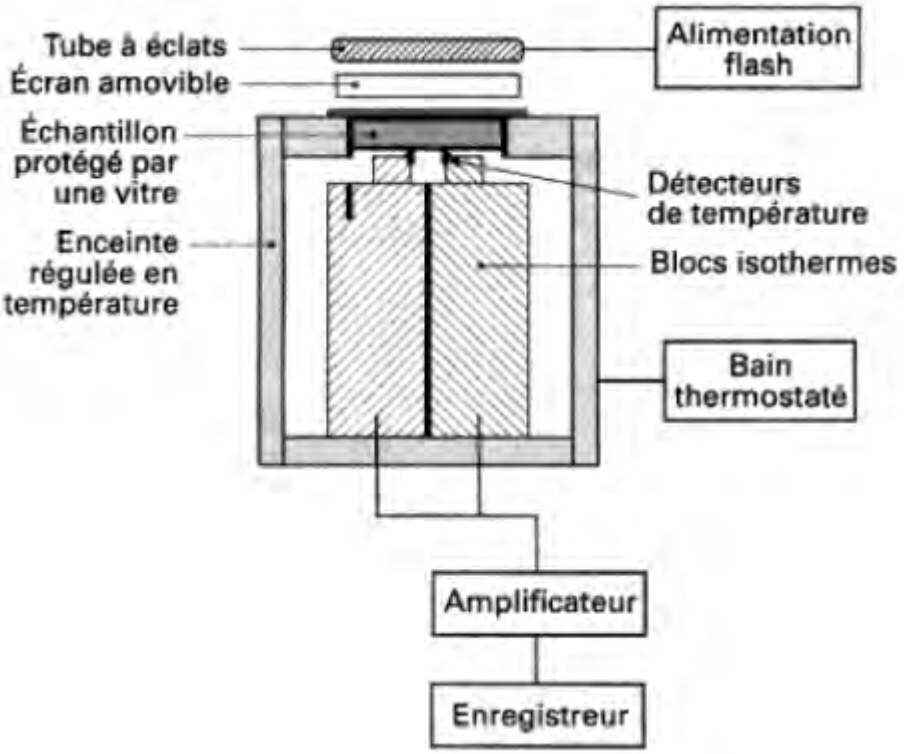


Figure 1 Exemple de montage expérimental de méthode Flash-Laser

Étude du Dural

Le Dural (ou duralumin ou encore duraluminium) est un alliage d'aluminium et de cuivre utilisé en aéronautique en raison de sa grande résistance aux contraintes et de sa plus faible densité que l'acier. Sa densité n'est que de 2,8. Sa capacité thermique massique est $c = 880\,\mathrm{J{\cdot}kg^{-1}{\cdot}K^{-1}}$.

Des mesures de diffusivité en faces arrière ont été réalisées (Daniel Balageas, ONERA Département Matériaux et Structures) sur une plaque de Dural, illuminée par 2 lampes flash créant des illuminations de 4 ms (maximum de l'intensité à moins de 2 ms) avec au niveau de l'échantillon en face avant une énergie surfacique ϵ. La température surfacique était enregistrée par une caméra Jade LW Cedip à la fréquence image de 200 Hz. Une

BY-NC-SA

mesure en face arrière est faite afin de disposer d'une valeur à priori fiable de la diffusivité (méthode de Parker). Deux thermogrammes sont présentés : la température d'un pixel unique (courbe grise) et celle de la moyenne d'une zone circulaire centrale de 194 pixels, centrée sur ce pixel. La moyenne d'une zone de 194 pixels conduit à un rapport signal sur bruit de 62.

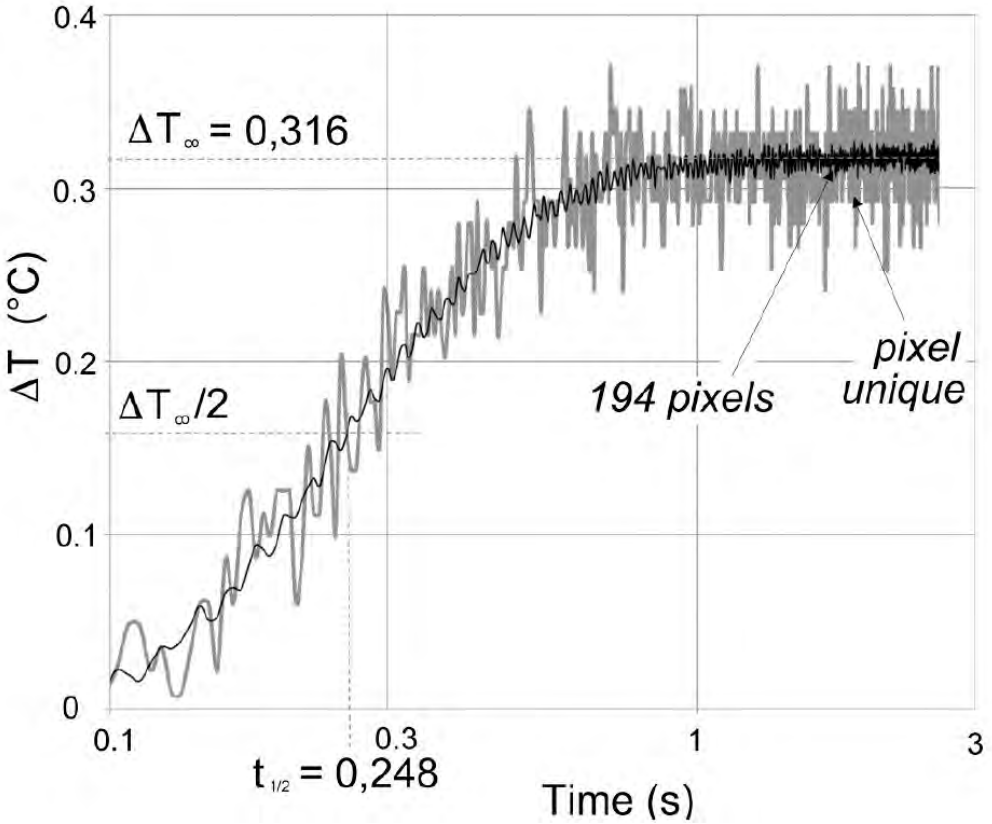


Figure 2 Thermogramme d'une plaque de Dural de surface $S = 0{,}01\ \mathrm{m}^2$ et d'épaisseur $e = 1$ cm

BY-NC-SA

Foudre et risque d'électrocution par le sol

Lors d'un coup de foudre, l'air est ionisé dans un canal entre le sol et le nuage orageux (voir **figure 1**).

Figure 1 Éclair lors d'un coup de foudre

Un coup de foudre est une décharge électrique caractérisée par des courants de fortes amplitudes et de courtes durées. Lors de la décharge d'un coup de foudre, on a réalisé l'enregistrement de $i(t)$ représenté sur la **figure 2**.

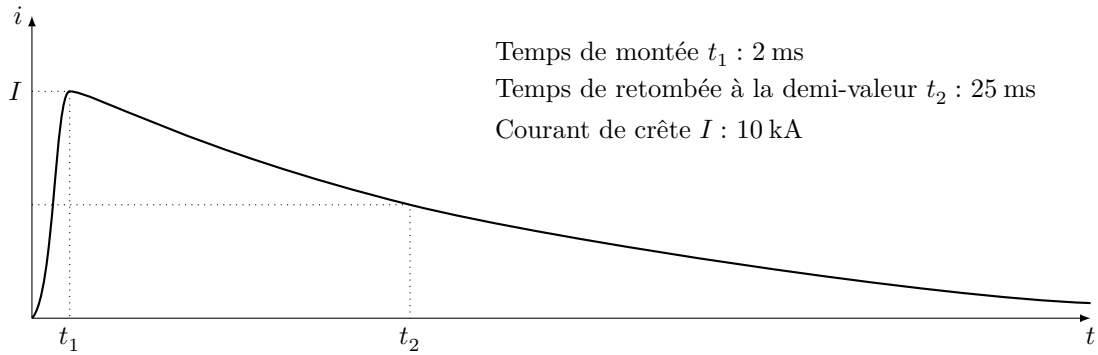


Figure 2 Enregistrement de l'intensité électrique d'un coup de foudre

On assimile par la suite la fonction $i(t)$ à une fonction affine par morceaux.

On modélise un éclair par un fil rectiligne, parcouru par un courant $i(t)$ uniformément réparti dans le fil. On se place dans l'approximation des régimes quasi-stationnaires. L'activité électrique orageuse a en général pour effet de recharger la Terre négativement.

Par temps orageux, il peut être dangereux de chercher à s'abriter près d'un arbre.

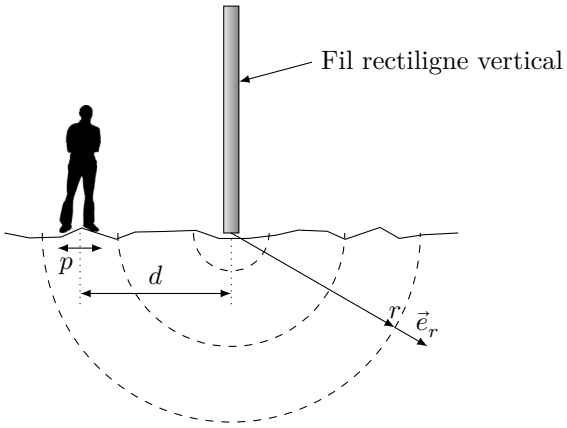


Figure 3 Modélisation de l'électrocution d'un être humain par le sol

BY-NC-SA

L'éclair traversant l'arbre est modélisé par un fil rectiligne vertical qui prend fin au niveau du sol, où l'on suppose que la densité volumique de courant est radiale, de la forme $\vec{j} = j(r,t)\vec{e}_r$, expression dans laquelle $\vec{e}_r$ est le vecteur unitaire radial des coordonnées sphériques. On note γ la conductivité électrique du sol.

1. Déterminer l'expression du champ électrique $\overrightarrow{E} = E(r,t)\vec{e}_r$ dans le sol.

Un être humain se trouve à la distance moyenne d de l'arbre et la distance entre ses deux pieds est p (voir **figure 3**).

2. Déterminer l'expression, en fonction de p et d, des potentiels au niveau des pieds de l'être humain. En déduire l'expression de la différence de potentiel entre les pieds U_p, ou « tension de pas ».

La distance entre les pieds de l'être humain sera considérée égale à $p = 50\,\text{cm}$ et sa distance à l'arbre $d = 1\,\text{m}$. La conductivité électrique du sol sera prise égale à $\gamma = 1{,}5\,\text{S}\cdot\text{m}^{-1}$.

Étude informatique Compléter le programme Python joint pour représenter la tension $U_p(t)$ entre les pieds de l'être humain.

3. Après étude du document en annexe, déterminer si l'être humain est en danger. Commenter le modèle.

On considère maintenant le téléphone portable que cet être humain possède dans sa poche. On donne $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\,\text{H}\cdot\text{m}^{-1}$.

4. Élaborer un modèle permettant d'estimer l'impact du champ magnétique sur le téléphone portable.

Étude informatique Compléter le programme pour qu'il représente l'évolution de la force électromotrice induite dans le téléphone au cours du temps.

BY-NC-SA

La sécurité des personnes

1 LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

Les effets du courant électrique sur le corps humain dépendent de deux facteurs :
- le temps de passage du courant à travers le corps
- l'intensité du courant et sa fréquence.

Ces deux facteurs sont indépendants l'un de l'autre mais le niveau du risque sera plus ou moins élevé, en fonction de la valeur de chaque facteur. L'intensité du courant dangereux pour l'être humain va dépendre de la tension et de la tolérance du corps humain. Dans la pratique, on définit l'intensité du courant à partir d'une tension limite U_L généralement prise égale à 50 V. Cette tension tient compte du courant maximum que peut supporter un être humain ayant une résistance électrique interne minimum, dans des conditions déterminées. Elle tient également compte de la durée maximale admissible du temps de passage du courant à travers le corps, sans effets physiopathologiques dangereux (fibrillation cardiaque).

1 Aspect physiologique

Lorsqu'il est soumis à une tension, le corps humain réagit comme un récepteur classique ayant une résistance interne donnée.

Il est parcouru par un courant électrique avec trois risques graves :
- la tétanisation : le courant maintient contractés les muscles traversés, s'il s'agit de la cage thoracique, cela peut entraîner un blocage respiratoire
- la fibrillation ventriculaire : c'est une désorganisation complète du rythme cardiaque
- les effets thermiques provoquant des lésions tissulaires plus ou moins graves, voire des brûlures profondes dans le cas de courants plus importants.

Le tableau ci-dessous montre que, pour une tension de contact de 230 V, un courant de 153 mA traversera le corps humain. Ce courant devra alors être coupé en moins de 0,17 seconde pour éviter tout risque.

Relation temps de passage maximal/tensions de contact en conditions de contact normales (U_L : 50 V)

Tension de contact Uc (V)	Impédance électrique du corps humain Zn (Ω)	Courant passant par le corps humain In (mA)	Temps de passage maximal tn (s)
50	1 725	29	≥ 5
75	1 625	46	0,60
100	1 600	62	0,40
150	1 550	97	0,28
230	1 500	153	0,17
300	1 480	203	0,12
400	1 450	276	0,07
500	1 430	350	0,04

D'après « La sécurité des personnes », http://www.ariahabitat.com

BY-NC-SA

CONCOURS CENTRALE•SUPÉLEC

Oral

Physique 2

PC

L'objectif d'un appareil photo jetable n'est constitué que d'une seule lentille mince de diamètre D, la pellicule se situant à une distance d fixe derrière l'objectif. Cette distance n'est pas modifiable, de même que la distance focale f' de l'objectif : autrement dit, aucune mise au point n'est nécessaire.

Figure 1 Un exemple d'appareil photo jetable

1. Quel type de lentille doit-être utilisé ? Estimer les valeurs typiques de d et D pour l'appareil photographique présenté **figure 1**

2. On tire le portait d'une personne située à une distance $L = 3{,}0$ m de l'objectif de l'appareil.

   Quel doit être la valeur de la distance focale de l'objectif pour que cette personne soit vue nette sur la photo ? Faire un schéma. Peut-on voir la personne en entier sur la photo, en utilisant une pellicule 24×36 mm ?

On suppose désormais que l'appareil est conçu de sorte que $d = f'$.

3. Déterminer le rayon r de la tâche lumineuse formée dans le plan de la pellicule par le faisceau de rayons lumineux issus d'un objet ponctuel A situé sur l'axe optique à une distance l de l'objectif. Commenter le résultat.

4. Dans une revue photographique, on peut lire : « une pellicule 24×36 mm contient environ 2 millions de grains d'argent ».

   Quelle est la position de l'objet le plus proche vu net sur la pellicule ? Est-ce satisfaisant pour les applications usuelles ?

BY-NC-SA

5. Comment pourrait-on envisager d'améliorer le dispositif en augmentant légèrement la distance d ? Applications numériques et commentaires.

6. On considère de nouveau le réglage $d = f'$ et on réalise le portait d'une personne située à 5 m de l'appareil photo. Le portait est développé et le tirage est réalisé sur un format 10×15 cm.

   Évaluer le pouvoir séparateur θ_{min} de l'œil humain. Peut-on se rendre compte que le portait est légèrement flou en l'observant à une distance de 30 cm ? Conclusion ?

Donnée

La relation de conjugaison d'une lentille mince de distance focale f', utilisée dans les conditions de Gauss est (on note A' le point image conjugué du point objet A)

$$\frac{1}{OA'} - \frac{1}{OA} = \frac{1}{f'}$$

BY-NC-SA

Un conducteur de conductivité électrique γ réelle occupe le demi espace $x > 0$. On se place dans le cadre de l'approximation des régimes quasi-stationnaires (ARQS).

1. Propagation d'une onde dans le conducteur

   a. Rappeler la loi d'Ohm locale ainsi que les équations de Maxwell dans l'ARQS.

   b. Établir l'équation différentielle dont est solution le champ électrique, $\vec{E}(x,t)$, dans le conducteur. La mettre sous la forme

   $$\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = D\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial x^2} \tag{1}$$

   avec D à exprimer. Commenter l'équation obtenue.

   c. Soit une onde plane progressive harmonique (OPPH) se propageant dans le conducteur selon les x croissants, de représentation complexe : $\underline{\vec{E}}(x,t) = \vec{E}_0 e^{i(\underline{k}x-\omega t)}$. Établir la relation de dispersion de cette OPPH. On exprimera $\underline{k}^2$ en fonction des données.

   d. Montrer que $\underline{\vec{E}}(x,t) = \vec{E}_0 e^{x/\delta} e^{i(x/\delta-\omega t}$; avec δ, à exprimer en fonction des données. Caractériser la forme d'onde obtenue et donner la signification physique de δ, ainsi que son ordre de grandeur à 50 Hz pour le cuivre.

   e. Application

   Un fil de Litz permet de transporter des signaux à haute fréquence. À partir des résultats précédents, expliquer la constitution du fil de Litz présenté **figure 1**.

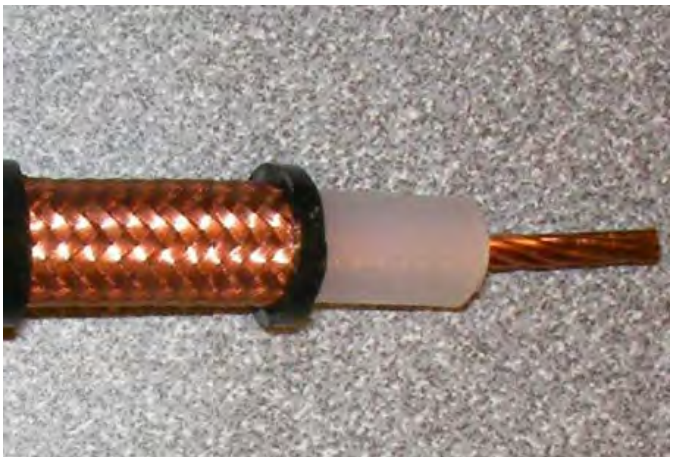


Figure 1

2. Interface vide / conducteur

   Le demi espace $x < 0$ est le vide.

   Donnée

   – le champ électrique est continu en $x = 0$;

   – le champ magnétique est continu en $x = 0$;

   – la réflexion / transmission ne modifie pas l'état de polarisation de l'OPPH.

BY-NC-SA

a. Une OPPH de pulsation ω, polarisée rectilignement selon $\vec{u}_y$, tombe en incidence normale sur le conducteur. Déterminer l'expression des coefficients de réflexion $\underline{r}$ et de transmission $\underline{t}$ en amplitude de l'onde. On fera intervenir le rapport $\omega\delta/c$ dans les expressions de $\underline{r}$ et $\underline{t}$.

   Commenter physiquement les résultats obtenus. Examiner le cas $\gamma \to \infty$.

b. Étude informatique

   On donne un code en langage Python permettant de tracer l'animation des ondes incidente, réfléchie, leur somme, ainsi que l'onde transmise. Il vous est demandé de modifier le programme afin d'illustrer le rôle des paramètres physiques pertinents rencontrés dans cette étude.

BY-NC-SA

Polariseur à neutrons

Données

charge du proton	$e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C
masse de l'électron	$m_e = 9{,}1 \times 10^{-31}$ kg
masse d'un nucléon	$m_p = m_n = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg
constante de Planck	$h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J·s

On rappelle que l'énergie potentielle d'un système ayant un moment magnétique $\overrightarrow{M}$, placé dans un champ magnétique $\overrightarrow{B} = B\vec{u}_z$ est donnée par : $E_p = -\overrightarrow{M} \cdot \overrightarrow{B}$.

1. À propos du moment magnétique d'une particule élémentaire

   a. Dans un modèle classique de l'atome d'hydrogène, où l'électron décrit une orbite circulaire centrée sur le noyau, montrer que le moment magnétique orbitalaire $\overrightarrow{M}$ de l'électron est proportionnel à son moment cinétique orbitalaire $\overrightarrow{L}$. On posera $\overrightarrow{M} = \gamma_0 \overrightarrow{L}$.

   Établir l'expression de γ_0 en fonction de m_e et e et donner sa valeur.

   b. On peut montrer que l'électron, ainsi que les nucléons, possèdent un moment cinétique intrinsèque, le spin $\vec{S}$ où $S = \|\vec{S}\| = \hbar/2$ et que la relation reliant le moment magnétique intrinsèque au moment cinétique intrinsèque se met sous la forme $\overrightarrow{M} = -g\gamma_0 \dfrac{m_e}{m}\vec{S} = \gamma\vec{S}$ où m est la masse de la particule, $g = -2$ pour l'électron, $g = 5{,}59$ pour le proton et $g = -3{,}83$ pour le neutron.

   La projection du spin $\vec{S}$ suivant $\vec{u}_z$ ne peut prendre que deux valeurs $\hbar/2$ (polarisation positive) ou $-\hbar/2$ (polarisation négative).

   Comment se comportent les neutrons dans un champ magnétique constant ?

2. On considère un faisceau dont tous les neutrons possèdent la même énergie et dans lequel 50% des neutrons ont une polarisation positive et 50% une polarisation négative.

   Ce faisceau est émis par une source située dans le vide en $x \to -\infty$, il se dirige vers un milieu (en $x > 0$) où règne un potentiel constant $V_0 > 0$ ainsi qu'un champ magnétique constant et uniforme. Le champ magnétique constant définit une direction Oz. On souhaite polariser le faisceau de neutrons, c'est-à-dire l'enrichir en un des deux états de polarisation.

   On posera $\omega_L = |\gamma|B$ et on notera E l'énergie totale du neutron.

   a. Donner l'expression de l'énergie potentielle totale $V(x)$ pour chacun des deux états de polarisation du neutron. Représenter l'allure de $V(x)$. En vous servant uniquement des lois de la mécanique classique discuter de la possibilité de polariser le faisceau.

   b. Étude quantique

      i. Vous disposez d'une application permettant de simuler le comportement des solutions de l'équation de Schrödinger. Expliquer en vous servant du logiciel fourni comment il serait possible de polariser le faisceau de neutrons.

BY-NC-SA

ii. Étude théorique

Pour une particule de masse m soumise à une énergie potentielle $V(x)$ et se déplaçant sur un axe (Ox), l'équation de Schrödinger est :

$$i\hbar\frac{\partial\psi(x,t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi(x,t)}{\partial x^2} + V(x)\psi(x,t)$$

Nous allons chercher les solutions stationnaires $\varphi(x)$ de l'équation de Schrödinger.

▷ Montrer que $\varphi(x)$ est solution de l'équation de Schrödinger indépendante du temps :

$$-\frac{\hbar}{2m}\frac{\partial^2\varphi(x)}{\partial x^2} + V(x)\varphi(x) = E\varphi(x)$$

Nous admettrons que E est l'énergie de la particule.

▷ Écrire les équations de Schrödinger indépendantes du temps associées à chaque état de polarisation du neutron.

▷ On pose $k^2 = \dfrac{2mE}{\hbar^2}$, $k_0^2 = \dfrac{2mV_0}{\hbar^2}$, $G = k^2 - k_0^2 + \dfrac{m\omega_L}{\hbar}$ et $F = k^2 - k_0^2 - \dfrac{m\omega_L}{\hbar}$.

Nous supposerons $F < 0 < G$ réalisée pour la suite de l'exercice.

Justifier la pertinence de ce choix en vous aidant du logiciel.

Quel état de polarisation est transmis ?

▷ En sachant que $\varphi(x)$ et sa dérivée $\frac{d\varphi(x)}{dx}$ sont continues et que la densité de courant de probabilité associée à une fonction d'onde $\psi(x,t)$ ayant pour vecteur d'onde $\vec{k}_0$ est donnée par le vecteur $\vec{J} = |\psi(x,t)|^2\dfrac{\hbar}{m}\vec{k}_0$ déterminer les coefficients de probabilité de réflexion R et de transmission T du spin transmis. Quelle relation simple existe-il entre R et T ?

iii. Dans la pratique l'énergie d'un neutron, ainsi que V_0, valent environ 10^{-3} eV et le champ magnétique environ 1 T. Estimer le taux de polarisation du faisceau transmis. Le taux de polarisation étant le rapport entre le nombre de neutrons polarisés transmis par le milieu et le nombre de neutrons incidents.

BY-NC-SA

Satellite Spot

Le satellite d'observation spot (S), de masse m, est en orbite circulaire autour de la terre à l'altitude initiale $h = 800$ km et à la vitesse $\vec{v}$ par rapport au référentiel géocentrique.

1. Établir une relation simple entre l'énergie cinétique du satellite et son énergie potentielle dans le référentiel géocentrique.

2. Ce satellite est soumis de la part de l'atmosphère raréfiée à la force de frottement $\vec{F}_f = -\alpha m v \vec{v}$, où α est une constante.

   On considère qu'à chaque révolution, le satellite subit une diminution d'altitude de 1 m.

   a. Déterminer la valeur du coefficient α.

   b. Quelle est la perte d'altitude du satellite au bout de dix ans ?

   c. Comment évolue la vitesse du satellite ?

Données numériques

$G = 6{,}7 \times 10^{-11}$ m^3·kg

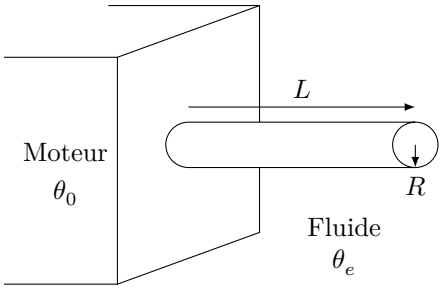
$M_{\text{Terre}} = 6{,}0 \times 10^{24}$ kg

$R_{\text{Terre}} = 6400$ km

BY-NC-SA

Nombre d'ailettes

On souhaite refroidir un moteur en fixant sur lui un certain nombre d'ailettes de forme cylindrique (rayon R, longueur L), de conductivité thermique λ. Chaque ailette est au contact d'un fluide à la température $\theta_e < \theta_0$ où θ_0 est la température du moteur.



Au niveau de la surface de contact avec le fluide, les pertes thermiques par unité de temps et de surface s'écrivent $\delta Q = h(T_S - T_e)\,\mathrm{d}S\,\mathrm{d}t$ avec h constant (relation de Newton).

1. Combien doit-on placer d'ailettes sur le moteur sachant que le flux thermique à évacuer vaut $\Phi_T = 40\,\mathrm{W}$?

2. Comment améliorer le système ?

Données numériques

$\lambda = 400\,\mathrm{W{\cdot}m^{-1}{\cdot}K^{-1}}$

$h = 100\,\mathrm{W{\cdot}m^{-2}{\cdot}K^{-1}}$

$R = 2\,\mathrm{mm}$

$L = 15\,\mathrm{cm}$

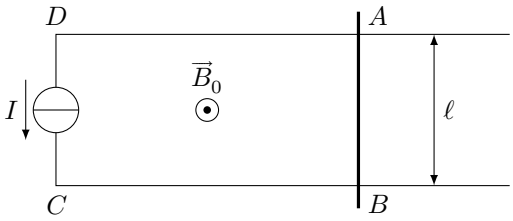
$\theta_0 = 82\,°\mathrm{C}$

$\theta_e = 22\,°\mathrm{C}$

BY-NC-SA

Rail gun

On considère le circuit électrique plan ci-dessous, dans lequel le conducteur AB peut glisser sans frottement et sans que le contact électrique soit rompu, sur les conducteurs DA et BC. On considère que l'essentiel de la résistance électrique est concentrée sur les contacts A et B. L'ensemble est placé dans un champ magnétique uniforme $\overrightarrow{B}_0$ normal au plan du circuit. On désigne par ℓ la distance entre les rails.



1. Le circuit est alimenté par une source de courant stationnaire I. Déterminer la valeur de B_0 pour qu'on puisse accélérer la masse jusqu'à une vitesse $v = 2{,}4 \times 10^3\,\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$ sur une distance $d = 3\,\mathrm{m}$ si on peut produire un courant de $I = 1 \times 10^3$ A. Commenter.

2. On dispose désormais d'un courant d'intensité de l'ordre de $I = 1 \times 10^6$ A. Montrer qu'on peut atteindre une vitesse v du même ordre sur la même distance d sans utiliser de champ magnétique externe.

Données numériques

masse du conducteur $m = 500\,\mathrm{g}$

longueur entre les rails $\ell = 10\,\mathrm{cm}$

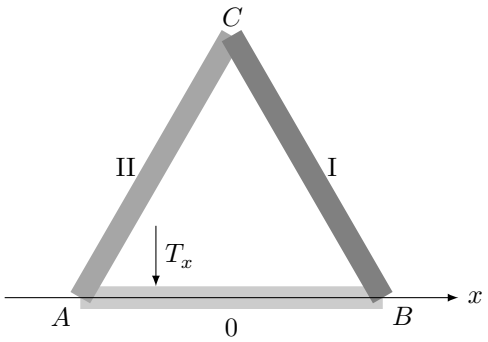
rayon des conducteurs $r = 3\,\mathrm{mm}$

BY-NC-SA

Pont de mesure de T

On considère le dispositif représenté ci-dessous dans lequel les deux extrémités A et B sont maintenues aux températures stationnaires T_A et T_B. Les trois barres (d'indices 0, I et II) sont caractérisées respectivement par des sections d'aires respectives S_0, S_I et S_II et par des conductivités thermiques λ_0, λ_I et λ_II et de même longueur notée L_0.

On note T_C la température à la jonction C et T_x la température en un point d'abscisse x de la barre 0, de longueur totale $L_0 = 20\,\mathrm{cm}$.



1. On mesure $T_x = T_C$ pour $x = 4\,\mathrm{cm}$. En déduire la conductivité thermique de la barre II.
2. Discuter l'effet des fuites thermiques vers l'atmosphère décrites par un coefficient de Newton h de l'ordre de $10\,\mathrm{W{\cdot}m^{-2}{\cdot}K^{-1}}$: la puissance thermique par unité de surface transférée d'un point à la température T vers l'extérieur à la température T_ext, notée P_th, vérifie

$$P_\mathrm{th} = h(T - T_\mathrm{ext})$$

Données numériques

les aires sont toutes égales à $1\,\mathrm{cm}^2$

les barres 0 et I sont en acier, pour lequel $\lambda = 50{,}2\,\mathrm{W{\cdot}m^{-1}{\cdot}K^{-1}}$

$T_A = 273\,\mathrm{K}$ et $T_B = 373\,\mathrm{K}$

BY-NC-SA

Constante de gravitation universelle

1. Dans le manteau terrestre, la masse volumique de la Terre s'exprime selon $\rho(r) = \dfrac{g_0}{2\pi r G}$, où $g_0 = 9{,}8\,\mathrm{N{\cdot}kg^{-1}}$, r est la distance au centre de la Terre et G la constante de gravitation universelle.

   En déduire l'expression du champ gravitationnel $g(r)$ dans le manteau terrestre. On néglige l'effet de la rotation de la Terre sur elle-même ainsi que l'influence des autres astres.

2. Expliquer la mesure du couple de torsion de la balance de torsion, puis exploiter les données suivantes pour déterminer la constante de gravitation universelle

   – longueur de tige : 2 m ;
   – masses fixées à la tige : 10,105 kg ;
   – période du dispositif constitué : 271,5 s ;
   – un miroir est disposé dans l'axe de la tige ; il est éclairé par un spot lumineux et la lumière réfléchie est projetée sur un écran situé à 2,5 m ;
   – des masses $M = 158$ kg distantes de 200 mm des masses de la tige (et disposées selon la **figure 1**) provoquent un déplacement de 2,42 mm du spot lumineux sur l'écran.

Loi locale vérifiée par le champ de gravitation $\vec{g}$ en un point P quelconque : $\mathrm{div}(\vec{g}) = -4\pi\rho G$.

On rappelle que le moment d'inertie produit par une masse ponctuelle m située à une distance f de l'axe de rotation est égal à md^2.

Le principe de la balance de torsion

Charles Augustin Coulomb (1736–1806) fut l'un des premiers à utiliser ce système. Pour démontrer que la force entre deux sphères chargées est en $1/R^2$, il utilise une balance qui établit l'équilibre entre la force électrique et la force de torsion. Pour les expériences de Cavendish (1798) et de Boys (1895), c'est l'attraction gravitationnelle qui est compensée par la force de torsion. Ce phénomène entraîne une torsion du fil qui maintient le système en équilibre.

Initialement, les petites sphères sont dans une position stable. Lorsque l'on approche les grosses sphères des plus petites, la force d'attraction gravitationnelle entre les deux types de sphères va produire un couple tendant à faire tourner la tige. Les petites sphères s'approchent des plus grosses jusqu'à ce que la torsion du fil équilibre le couple gravitationnel.

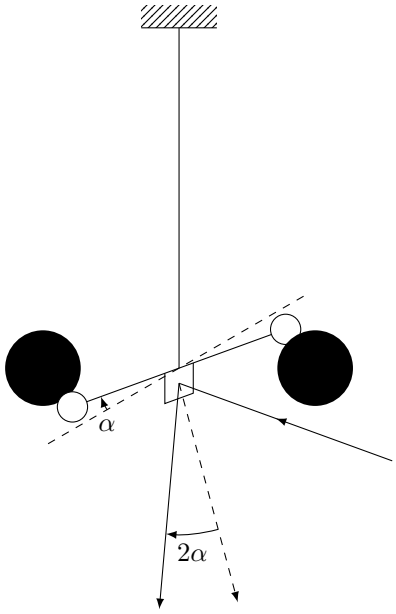


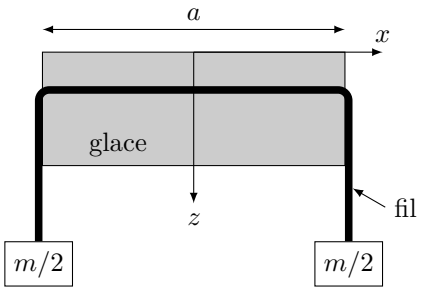
Figure 1

À la nouvelle position d'équilibre, il y a égalité entre le moment du couple de torsion et le moment provoqué par la force d'attraction. Cette condition va permettre d'obtenir une relation qui sera utilisée pour la détermination de la valeur de G. Lors du changement de positions des grosses sphères, le fléau va passer d'un état d'équilibre à un autre. Il y aura rotation du fléau. La mesure de l'angle de rotation permettra de remonter au couple de torsion. Cependant ce couple fait intervenir les caractéristiques mécaniques du fil de suspension. Pour déterminer ces caractéristiques, il suffira de mesurer la période d'oscillation de la balance. Ainsi, la mesure de la période d'oscillation et la mesure de l'angle de rotation du fléau permettent d'obtenir la force d'attraction.

BY-NC-SA

Expérience de regel

On pose un fil métallique de section rectangulaire de côtés b selon (Oy) et c selon (Oz) aux extrémités duquel sont fixées deux masses $m/2$ sur un gros bloc de glace. La glace fond sous le fil, l'eau regèle au-dessus du fil. Le processus est lent.



1. Évaluer, à l'aide notamment de la **figure 1**, la différence de température $T_i - T_s$ entre le dessus (indice i) et le dessous (indice s) du fil.

   On donne : $m = 5\,\text{kg}$; $a = 20\,\text{cm}$; $b = 0{,}5\,\text{mm}$; $c = 5\,\text{mm}$.

2. On suppose que le régime de diffusion thermique dans le fil métallique est stationnaire.

   En appliquant le premier principe à la couche d'eau solide d'épaisseur $\mathrm{d}z$ qui fond sous le fil, en déduire la vitesse $v = \dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}$.

   Données : $\lambda = 80\,\text{W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$; enthalpie massique de fusion de l'eau à 0 °C : $\Delta_{\text{fus}}H = 330\,\text{kJ}\cdot\text{kg}^{-1}$.

Enthalpie massique de changement d'état

Définition

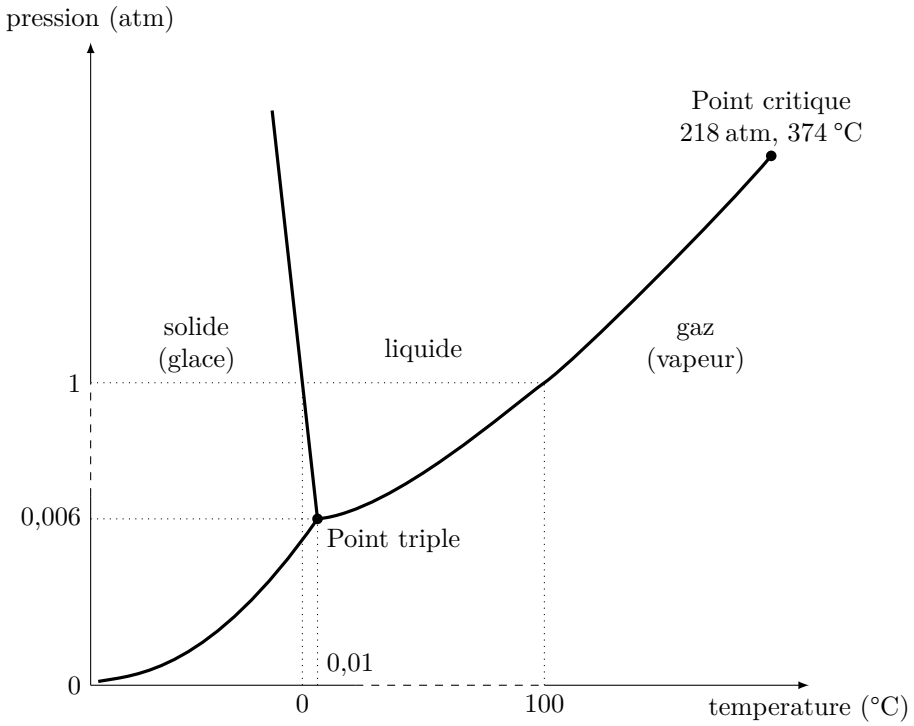
On appelle *enthalpie de changement d'état* $\Delta h_{1\to2}(T)$ ou *chaleur latente de changement d'état* $\ell_{1\to2}(T)$, la variation d'enthalpie massique du corps pur lors de la transition de phase $1 \to 2$. Cette grandeur est tabulée en fonction de la température car *elle en dépend que de T*.

Comment l'utiliser ?

Pour une masse m de corps pur, passant de l'état initial $\{\text{phase } 1, T, P_{\text{eq}}(T)\}$ à l'état final $\{\text{phase } 2, T, P_{\text{eq}}(T)\}$ on peut calculer la variation d'enthalpie due au changement d'état par

$$\Delta H_{1\to2} = m\ell_{1\to2}(T)$$

BY-NC-SA



1 atm = 1,01325 bar = 101 325 Pa

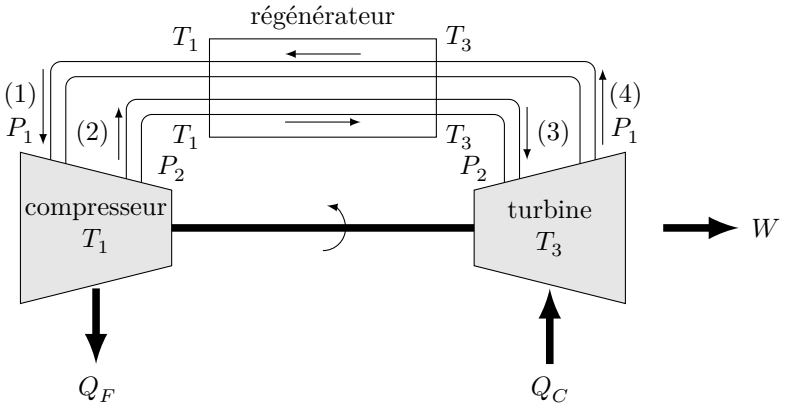
Pression (bar)	**Température (°C)**
1,01325	0,0026
50	-0,362
100	-0,741
150	-1,125
200	-1,517
250	-1,9151
300	-2,321
400	-3,153
500	-4,016
600	-4,91
800	-6,79
1000	-8,80

Figure 1

BY-NC-SA

Le cycle d'Ericsson, utilisé dans des moteurs à air destinés à la propulsion navale est constitué ainsi :

- Étape $(1 \to 2)$: compression isotherme dans le compresseur (Cp). L'air est maintenu à la température T_1 dans le compresseur où il passe de l'état (1) (P_1, T_1) à l'état (2) (P_2, T_1) avec $P_2 > P_1$. Ce faisant, il cède à l'extérieur le transfert thermique Q_F.
- Étape $(2 \to 3)$: l'air pénètre ensuite dans le régénérateur où il passe de l'état (2) (P_2, T_1) à l'état (3) (P_2, T_3), chauffé de manière isobare par une contre-circulation d'air chaud (cf. étape $4 \to 1$) provenant de la turbine (ce chauffage ne coute donc rien).
- Étape $(3 \to 4)$: détente isotherme dans la turbine (Tb). L'air est maintenu à la température T_3, bien que détendu dans la turbine. Il y reçoit donc un transfert thermique Q_C (couteux, celui-là). Il passe de l'état (3) (P_2, T_3) à l'état (4) (P_1, T_3).
- Étape $(4 \to 1)$: l'air revient à l'état l'état (1) (P_1, T_1) après passage dans le régénérateur où il est refroidi, en réchauffant le flux l'air qui y circule en sens inverse (cf. étape $2 \to 3$).



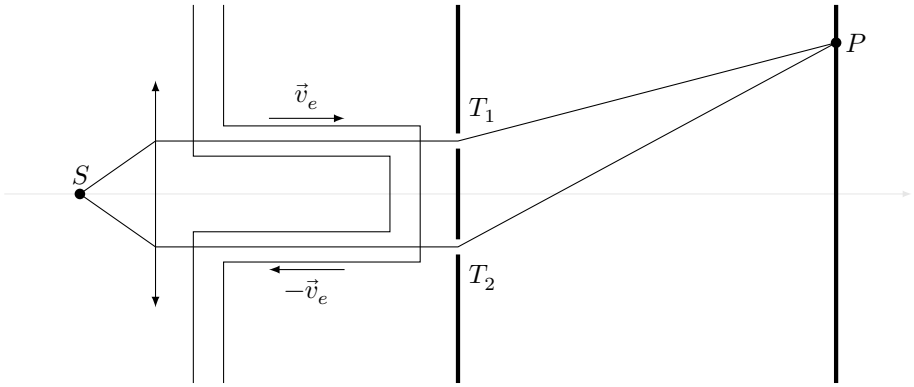
On supposera que le cycle est mécaniquement réversible. L'air est assimilé à un gaz parfait de coefficient $\gamma = \dfrac{C_P}{C_V} = 1{,}4$.

1. Représenter le cycle dans un diagramme de Watt (P, V) en précisant son sens de parcours.
2. Définir et exprimer le rendement en fonction de T_1 et T_3. Commenter le résultat obtenu.
3. Que peut-on en déduire quant à l'entropie créée au cours du cycle ? Est-ce surprenant ?
4. La source froide est l'océan, de température $T_1 = 7\,°\mathrm{C}$, la chaudière du navire se comporte comme une source chaude de température $T_3 = 627\,°\mathrm{C}$. Le moteur développe une puissance de 500 kW. Quelle est la puissance fournie par la chaudière ?

BY-NC-SA

Soit deux trous d'Young T_1 et T_2 distants de $a = 10$ mm, percés dans un écran opaque éclairé sous incidence normale par une source ponctuelle S monochromatique de longueur d'onde $\lambda = 585{,}0$ nm. S est située dans le plan médiateur de T_1 et T_2, au foyer principal objet d'une lentille convergente. On observe les phénomènes d'interférences sur un écran situé à $D = 20$ m des trous d'Young.

L'expérience de Fizeau consiste à placer devant chaque trou un tube horizontal de longueur $L = 5$ m rempli d'eau ; les deux tubes sont traversés par la lumière sous incidence normale. On crée dans ces tubes deux courants d'eau de même vitesse $v_e = 7\ \mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$, de sens opposés.



L'indice de l'eau au repos valant $n = 1{,}337$, la vitesse de la lumière est égale à c/n dans le référentiel de l'eau.

1. Calculer l'ordre d'interférence au point P en l'absence de courants d'eau.

On suppose que la vitesse de la lumière dans l'eau en mouvement, mesurée dans le référentiel du laboratoire, vaut : $v = c/n \pm v_e$ (hypothèse H).

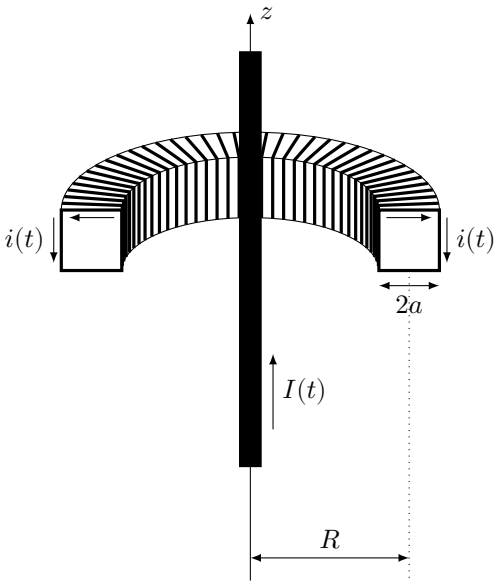
2. Calculer la variation de l'ordre d'interférence au point P provoquée par l'établissement des courants d'eau. Sachant qu'on observe un déplacement des franges de $\Delta x = 0{,}37 \pm 0{,}05$ mm, que faut-il penser de l'hypothèse (H) ?

3. Un raisonnement plus fin analysant la propagation d'ondes électromagnétiques dans un milieu en mouvement donne une vitesse de la lumière dans l'eau en mouvement, mesurée dans le référentiel du laboratoire, valant : $v = c/n \pm v_e(1 - 1/n^2)$. Le résultat de ce calcul est-il en accord avec l'expérience ? Conclure.

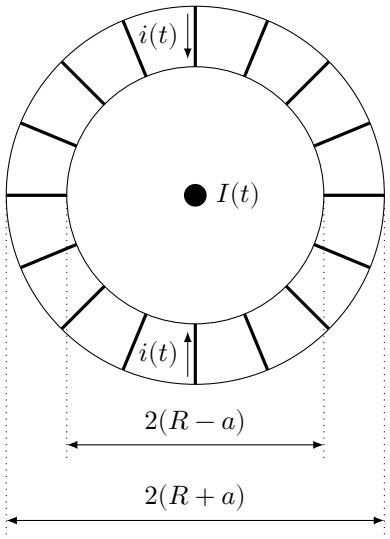
BY-NC-SA

Une bobine torique de section carrée de côté $2a$, de rayon moyen R, comportant N spires jointives est fermée sur un ampèremètre de résistance négligeable. La bobine torique a une résistance équivalente notée $\mathcal{R}$.

La bobine enserre un fil conducteur que l'on supposera rectiligne et infini et dont l'axe coïncide avec celui de la bobine torique ; le conducteur est parcouru par un courant $I(t) = I_0 \cos(\omega t)$. Ce courant variable induit un courant $i(t)$ dans la bobine torique. Vu la symétrie du problème, on travaille en coordonnées cylindriques d'axe Oz.



Vue en coupe



Vue de dessus

1. Calculer, en exploitant soigneusement les symétries, le champ magnétique $\overrightarrow{B}_{\text{bobine}}(r, \theta, z, t)$ créé par la bobine en tout point, en fonction, notamment, de N, $i(t)$ et $\mathcal{R}$.

2. Calculer, de même, le champ magnétique $\overrightarrow{B}_{\text{fil}}(r, \theta, z, t)$ créé par le fil en tout point, en fonction, notamment, de $I(t)$.

3. Donner la définition de l'inductance mutuelle M entre deux circuits et de l'inductance propre L d'un circuit. On donne ici (*calcul non demandé*) l'inductance propre de la bobine torique et l'inductance mutuelle entre le fil et la bobine torique :

$$L = \frac{\mu_0 N^2 a}{\pi} \ln\left(\frac{R+a}{R-a}\right) \qquad M = \frac{\mu_0 N a}{\pi} \ln\left(\frac{R+a}{R-a}\right)$$

   Commenter ces expressions.

4. Calculer l'intensité complexe $\underline{i}(t)$ du courant dans la bobine en régime sinusoïdal forcé (régime imposé par le fil central, toujours parcouru par $I(t) = I_0 \cos(\omega t)$).

5. Que devient le rapport $\left|\frac{\underline{i}}{\underline{I}}\right|$ à haute fréquence ? Préciser le sens de l'expression « haute fréquence ».

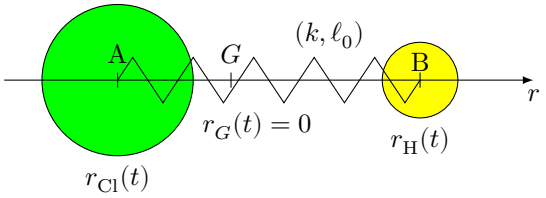
   On donne $N = 10\,000$; $R = 6$ cm ; $a = 1$ cm ; $f = 50$ Hz ; $\mathcal{R} = 0{,}2\ \Omega$.

   Pourquoi peut-on qualifier le dispositif de transformateur de courant ? Pourquoi est-ce un appareil très utilisé pour la mesure des forts courants ?

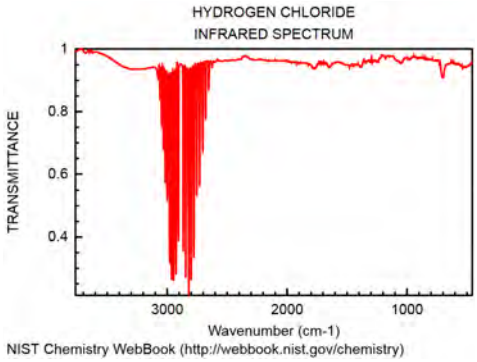
BY-NC-SA

Vibrations du chlorure d'hydrogène

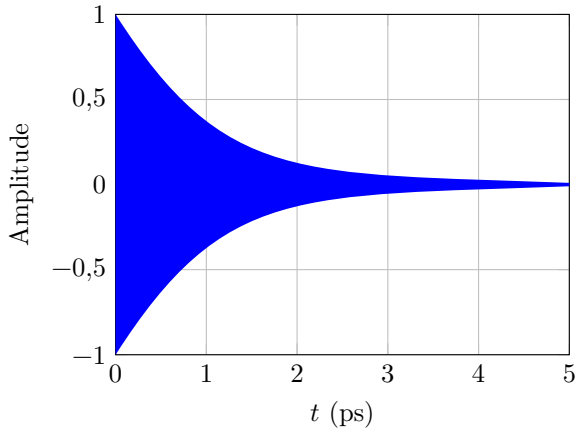
On considère une molécule de chlorure d'hydrogène (figure 1) dont on ne s'intéresse qu'au mouvement de vibration. L'étude est menée dans le référentiel du centre de masse de la molécule, galiléen.



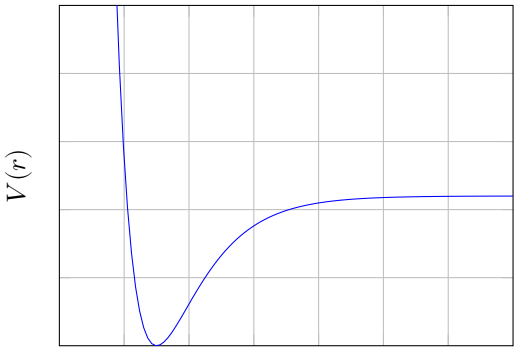
1 - Molécule de chlorure d'hydrogène



2 - Spectre d'absorption I.R. de HCl
$\sigma(\mathrm{cm}^{-1}) = 1/\lambda(\mathrm{cm})$
Bande d'absorption centrée sur la pulsation propre de la molécule



3 - Relaxation vibrationnelle de HCl



4 - Allure du potentiel de Morse

longueur de la liaison $\mathrm{H-Cl}$	$d = 128\ \mu\mathrm{m}$
énergie de liaison	$E_{\mathrm{H-Cl}} = 4{,}47\ \mathrm{eV}$
masses atomiques	$m_{\mathrm{H}} = 1{,}66 \times 10^{-27}$ kg, $m_{\mathrm{Cl}} = 5{,}90 \times 10^{-26}$ kg
constante de Planck	$h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J·s

5 - Données numériques

1. On suppose les oscillations harmoniques. Déterminer $r_{\mathrm{Cl}}(t)$ et $r_{\mathrm{H}}(t)$. On posera $\mu = \dfrac{m_{\mathrm{HCl}} m_{\mathrm{H}}}{m_{\mathrm{Cl}} + m_{\mathrm{H}}}$.
2. Déterminer la constante de force k de la liaison.
3. Déterminer le facteur de qualité associé à la molécule HCl.
4. À plus haute énergie, on modélise l'interaction interatomique par le potentiel de Morse (figure 4) : $V(r) = D_e \left(1 - \mathrm{e}^{-\beta(r-r_e)}\right)^2$. Commenter et exploiter.

BY-NC-SA

Bruit d'hélicoptère

Un hélicoptère fait du sur-place à quelques dizaines de mètres au-dessus d'un lac gelé sur lequel un promeneur se déplace. Le promeneur entend un son assez grave et dont l'intensité est maximale lorsque l'hélicoptère se trouve dans une direction faisant un angle α proche de 45° avec l'horizontale.

1. Rappeler l'équation d'onde vérifiée par les ondes sonores dans l'air assimilé à un fluide parfait. Rappeler la gamme de fréquences correspondant au domaine audible, ainsi que les longueurs d'onde associées dans l'air.

2. Proposer une forme plausible pour l'onde de surpression émise par l'hélicoptère. Que peut-on dire du champ de vitesse associé au niveau du promeneur ?

3. Justifier que l'observation du promeneur ne peut pas s'interpréter si ce dernier ne perçoit que l'onde lui arrivant directement de l'hélicoptère. Quel(s) phénomène(s) faut-il faire intervenir ?

4. Dans la glace, la propagation des ondes acoustiques est également régie par une équation d'onde de d'Alembert. On admet que la célérité c' de ces ondes ne dépend que de la masse volumique de la glace et de son module d'Young, dont les valeurs sont les suivantes

   – masse volumique : $\mu_{\text{gl}} = 917\,\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$;
   – module d'Young : $E = 9{,}33\,\text{GPa}$.

   a. Par analyse dimensionnelle, donner l'expression de c' en fonction de μ_{gl} et de E.

   b. En considérant que les propriétés structurelles des ondes acoustiques sont analogues dans l'air et dans la glace, expliquer pourquoi on peut considérer que la réflexion d'une onde sonore à l'interface air-glace est quasiment totale. (On privilégiera un raisonnement physique plutôt qu'un calcul de coefficient de réflexion.)

5. Déterminer un ordre de grandeur de la fréquence du son émis par l'hélicoptère.

BY-NC-SA

La neige artificielle

La neige artificielle est obtenue en pulvérisant de fines gouttes d'eau liquide supposées sphériques de rayon $R = 0{,}2$ mm d'eau liquide à $T_i = 10$ °C dans l'air ambiant à la température $T_e = -15$ °C.

À l'interface eau-air, le flux thermique $\mathrm{d}\phi$ à travers une surface $\mathrm{d}S$ dans le sens de la normale extérieure $\vec{n}$ est donné par la loi

$$\mathrm{d}\phi = h\big(T(t) - T_e\big)\,\mathrm{d}S$$

1. Établir l'équation différentielle régissant l'évolution temporelle de la température de la goutte $T(t)$.
2. Déterminer le temps t_0 mis par la goutte d'eau liquide pour atteindre la température de surfusion $T(t_0) = -5$ °C.
3. Lorsque la goutte a atteint la température de -5 °C, il y a rupture de la surfusion : la température remonte brutalement à 0 °C et la goutte est partiellement solidifiée (phénomène également brutal). Moyennant des hypothèses que vous expliciterez, calculer la fraction x de liquide restant à solidifier après la rupture de la surfusion.
4. Calculer le temps nécessaire à la solidification du reste de l'eau liquide.

Données

Coefficient conducto-convectif	$h = 65\ \mathrm{W{\cdot}m^{-2}{\cdot}K^{-1}}$
Chaleur latente de changement de phase solide-liquide	$\ell_f = 333\ \mathrm{kJ{\cdot}kg^{-1}}$
Capacité thermique massique de l'eau liquide	$c_\ell = 4{,}2\ \mathrm{kJ{\cdot}kg^{-1}{\cdot}K^{-1}}$
Capacité thermique massique de l'eau solide	$c_s = 2{,}1\ \mathrm{kJ{\cdot}kg^{-1}{\cdot}K^{-1}}$

BY-NC-SA

On souhaite déterminer l'impédance d'une bobine réelle, constituée d'une inductance L en série avec une résistance r.

On dispose pour cela d'un générateur de tension basse fréquence, parfait, et d'une résistance variable R_0 (boîte AOIP) que l'on met en série avec l'inductance.

Le seul appareil de mesure fourni est un oscilloscope.

- On effectue une première mesure en continu. On relève une résistance $R_0 = 2\,\Omega$ pour une tension aux bornes de R_0 égale à la moitié de celle délivrée par le générateur.
- On effectue une deuxième mesure en régime sinusoïdal établi, à la fréquence $f = 1$ kHz, avec $R_0 = 10\,\Omega$. On relève à l'oscilloscope les tensions aux bornes du générateur et de la résistance variable (**figure 1**). Les calibres des deux voies sont les mêmes. La tension aux bornes du générateur correspond au signal d'amplitude la plus grande.

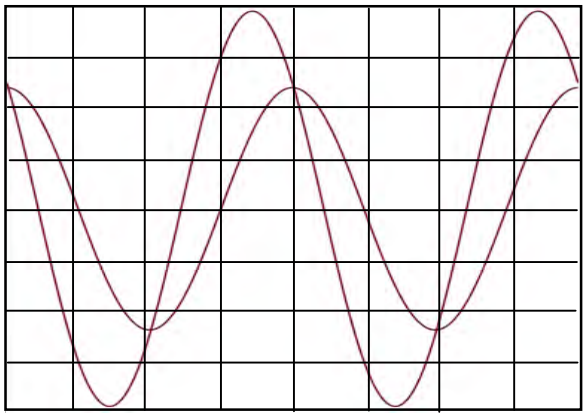


Figure 1

1. Faire un schéma du montage électrique et préciser le mode de câblage de l'oscilloscope.
2. Déterminer les valeurs expérimentales de L et r.
3. Critiquer le protocole expérimental retenu. Peut-on procéder autrement pour la mesure de L et r ?
4. On utilise la bobine précédente dans le montage **figure 2** où $R = 4\,\Omega$ et $C = 1\,\mu$F.

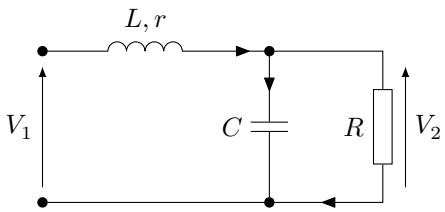


Figure 2

La fonction de transfert du montage se met sous la forme

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{V}_2}{\underline{V}_1} = \frac{H_0}{1 + j\dfrac{\omega}{Q\omega_0} - \left(\dfrac{\omega}{\omega_0}\right)^2}$$

où $H_0 = \dfrac{R}{R+r}$, $\omega_0 = \sqrt{\dfrac{R+r}{RLC}}$ et $Q\dfrac{R+r}{(L+rRC)\omega_0}$.

BY-NC-SA

La fonction `diagramme()` du module python joint trace le relevé expérimental du diagramme de Bode en gain du filtre précédent.

Le diagramme est-il conforme à ce qui est attendu ?

5. On soumet le filtre à un signal d'entrée créneau d'amplitude ± 1 V, de fréquence F_e.

   La fonction `trace_spectre(creneau, Fe)` du module python joint trace les spectres en entrée et sortie du filtre, pour une fréquence F_e donnée.

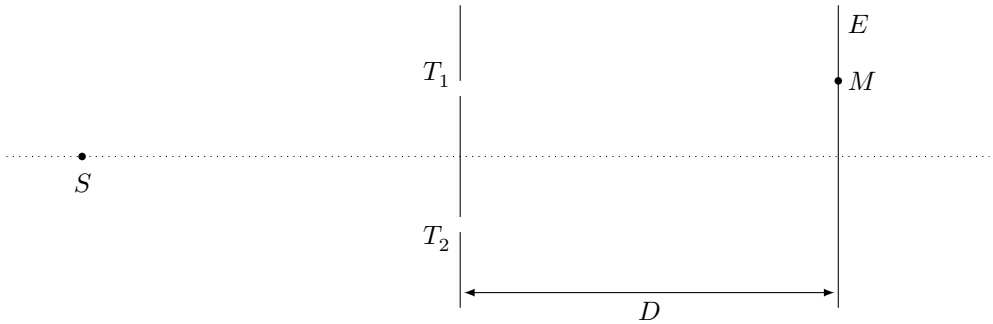
   Analyser l'allure des spectres obtenus.

BY-NC-SA

Détermination de la composition spectrale d'une source

On souhaite déterminer la composition spectrale d'une source ponctuelle S inconnue, émettant à priori dans le visible. On dispose pour cela :

- d'un dispositif interférométrique de type trous d'Young, l'observation de la figure d'interférences se faisant sur un écran situé à distance finie $D = 1$ m des trous d'Young, placé parallèlement aux trous. La source est située à égale distance des deux trous. Les trous d'Young sont distants de $a = 1$ mm ;
- de filtres permettant de sélectionner diverses gammes de longueurs d'ondes
  - filtre 1 : $\lambda(\text{nm}) \in [400; 500]$
  - filtre 2 : $\lambda(\text{nm}) \in [500; 600]$
  - filtre 3 : $\lambda(\text{nm}) \in [600; 750]$



1. Dans le cas d'une source monochromatique, déterminer l'expression de l'intensité en un point M de l'écran.
2. La fonction `enregistrement(i)` du module Python joint trace la figure d'interférences observée sur l'écran lorsque l'on place le filtre n°i devant la source S. Selon le n° du filtre choisi, vous pouvez aussi tracer une ou deux courbes supplémentaires accessibles en appelant la fonction `trace(i)` (la 2ème courbe n'est accessible que pour le filtre n°2).

   Déduire de vos observations la composition spectrale de la source.

BY-NC-SA

Ondes sismiques

Ondes dans un barreau unidimensionnel

Soit une onde longitudinale dans un barreau très long, de masse volumique ρ_0 uniforme au repos. On admet qu'au passage de l'onde longitudinale, la masse volumique dans le barreau s'écrit : $\rho(x,t) \simeq \rho_0$. La figure 1 définit les notations.

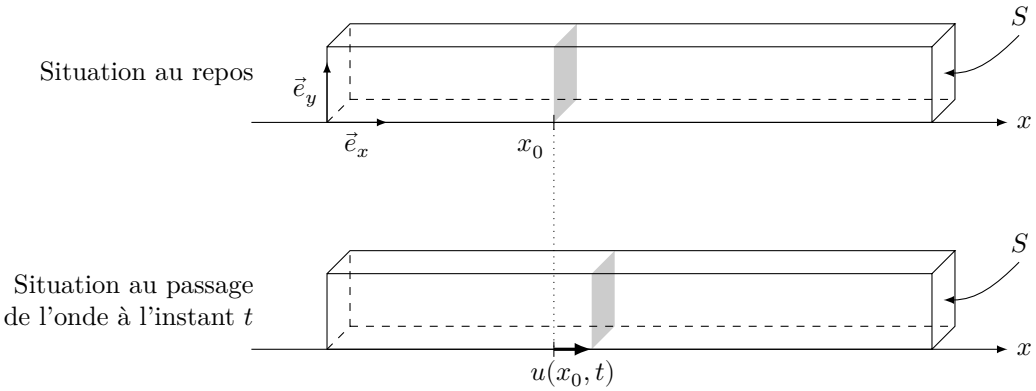


Figure 1 Déplacement longitudinal dans un barreau unidimensionnel

Les développements limités seront effectués à l'ordre 1.

a. En une section située en x_0 à l'instant t, la partie $x < x_0$ exerce sur la partie $x > x_0$ la force

$$\vec{f}_L(x_0,t) = -(\lambda + 2\mu)\frac{\partial u}{\partial x}(x_0,t)S\,\vec{e}_x$$

où λ et μ sont des constantes positives propres au matériau, appelées paramètres de Lamé. Montrer que $u(x,t)$ vérifie l'équation d'onde et donner l'expression de la célérité des ondes longitudinales (ou de compression), c_L.

b. Un solide peut être le siège d'ondes transversales (ou de cisaillement). Localement, en une section située en x_0 à l'instant t, la partie $x < x_0$ exerce sur la partie $x > x_0$ la force

$$\vec{f}_T(x_0,t) = -\mu\frac{\partial v}{\partial x}(x_0,t)S\,\vec{e}_y$$

où v est le déplacement par rapport à l'équilibre du barreau selon $\vec{e}_y$. Par analogie avec la question précédente, donner sans démonstration l'expression de la célérité des ondes transversales (ou de cisaillement), c_T.

c. En sismique, les ondes de compression et de cisaillement sont désignées respectivement par les lettres P et S, respectivement pour *P*remière et *S*econde. Pourquoi ?

BY-NC-SA

Rai sismique

Un rai (ou rayon) sismique est aux ondes sismiques ce qu'un rayon lumineux est aux ondes électromagnétiques.

a. Justifier qu'un rai sismique est perpendiculaire aux surfaces où l'amplitude de l'onde sismique prend une valeur constante. En vous basant sur l'optique, énoncer les lois de Descartes de la réfraction d'un rai sismique à l'interface plane entre deux milieux de vitesse de rai v_1 et v_2.

b. La vitesse des ondes change en fonction de la profondeur. Afin de comprendre comment cela affecte un rai sismique, on considère un rai traversant trois milieux 1, 2 et 3 de vitesses v_1, v_2 et v_3 respectivement. L'interface entre chaque milieu est sphérique, et le rai arrive sur le milieu 1 avec une incidence i_1.
Tracer la marche du rai incident (figure 2).

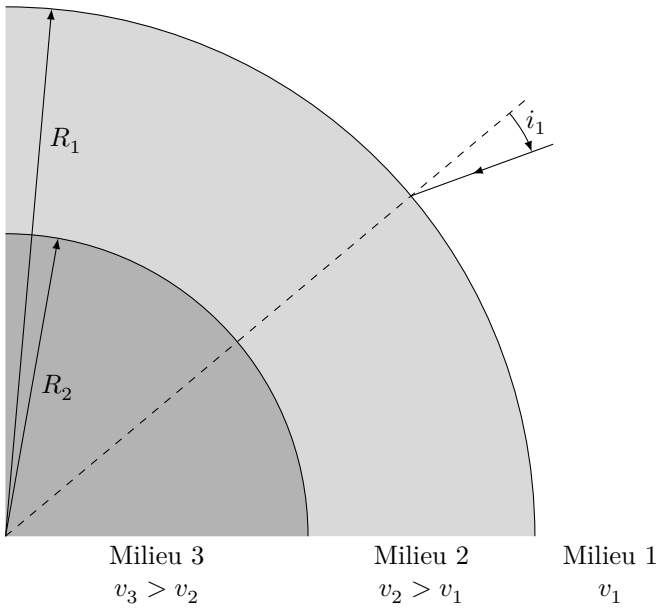


Figure 2

Montrer que la quantité $p = \dfrac{R_k sin(i_k)}{v_k}$ est identique pour les deux interfaces ($k = \{1; 2\}$, i_2 est l'angle d'incidence à l'interface 2/3). p s'appelle *paramètre de rai.*

Étude documentaire

On justifiera les réponses en s'appuyant d'une part sur les résultats des questions précédentes, d'autre part sur les documents fournis.

On considère un séisme de foyer F. On appelle *épicentre* E le projeté de F sur la surface de la Terre. L'étude d'un séisme se fait notamment par deux outils.

- L'hodochrone des ondes : il s'agit du graphe du temps T mis par l'onde pour arriver en un point M de la surface de la Terre en fonction de Δ, appelée distance épicentrale et définie dans le document ??.
- L'enregistrement, par une station de mesure, des ondes P et S en fonction du temps : c'est le sismogramme.

a. Expliquer l'allure des rais sismiques présentés.

b. Pourquoi une onde S ne se propage-t-elle pas dans le noyau ? Comment cela se traduit-il sur son hodochrone ?

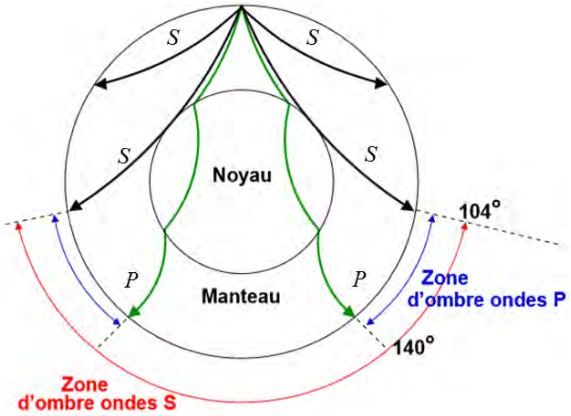
c. À partir des données fournies, déterminer la distance épicentrale du séisme étudié. Connait-on exactement l'emplacement de l'épicentre ?

BY-NC-SA

Document 1 Modèle de la Terre à deux enveloppes

La Terre peut être modélisée en première approximation par un noyau liquide, de rayon approximatif 2900 km, entourée par un manteau solide. Dans le manteau, la vitesse des ondes P et S augmente en fonction de la profondeur. La vitesse des ondes P dans le noyau est plus faible que dans le manteau.

Du fait de la présence du noyau, il existe des zones à la surface de la Terre qui ne reçoivent pas les ondes issues d'un point donné. Ce sont des *zones d'ombre* sismiques.



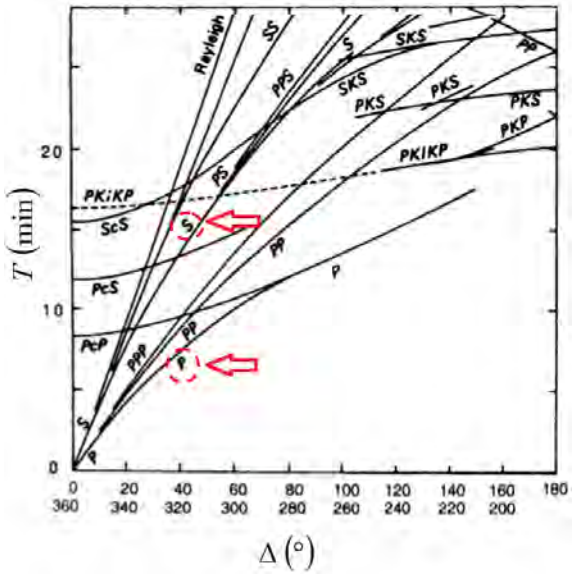
Document 2 Hodochrone

La figure ci-contre représente l'hodochrone des différentes ondes sismiques dans l'ensemble {Manteau + Noyau}.

L'abscisse du graphe est l'angle $\Delta = \widehat{EOM}$ avec : E épicentre du séisme, O le centre de la Terre, M point d'observation.

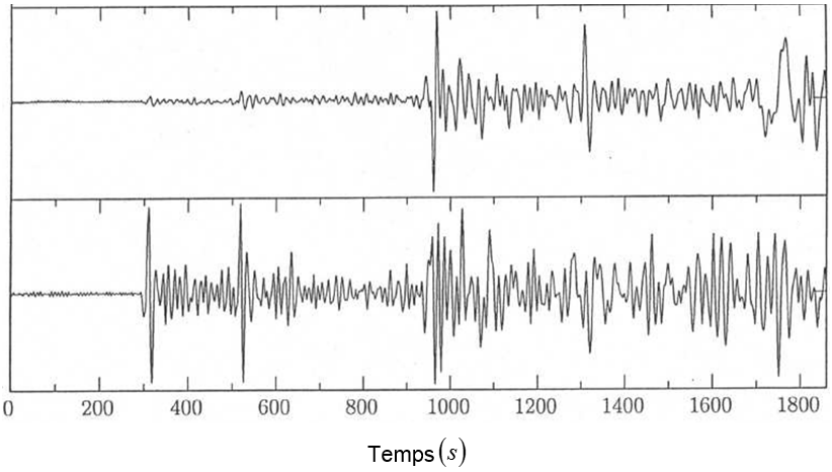
L'ordonnée est le temps T correspondant à Δ, pour un type d'onde donné.

On exploitera *uniquement* les hodochrones des ondes P et S (voir flèches).



Document 3 Sismogrammes

La figure ci-contre est un enregistrement de l'amplitude des ondes P et S en fonction du temps. Cet enregistrement a été réalisé par un sismographe situé à la surface de la Terre.



BY-NC-SA

Cuisson d'un œuf

On s'intéresse à la cuisson d'un œuf de poule (**figure 1**). Celui-ci est constitué d'une coquille calcaire contenant principalement deux zones distinctes : l'une périphérique appelée « blanc » (albumen) et l'autre centrale appelée « jaune » (vitellus). Ces deux zones sont fluides avant cuisson.

Figure 1 Intérieur d'un œuf cuit sans sa coquille (en avant-plan) et œuf avec sa coquille (en arrière-plan)

Lors de la cuisson, les températures de solidification du blanc et du jaune sont différentes. On peut réaliser diverses expériences pour s'en rendre compte (**figure 2**).

Expériences	Protocole n°1 (a) :	*Œufs :*
Disposer de l'eau froide du robinet dans trois casseroles (russes) [protocole n°1(a)] Verser un œuf dans une russe Chauffer à 70°C *- Observer*	A partir de 62°C le blanc de l'œuf commence à coaguler A 70°C le blanc est totalement coagulé mais le jaune est liquide lorsque l'on coupe l'œuf	*Coagulation des protéines des œufs à partir d'environ 62°C*
[protocole n°2(a)] Verser un blanc d'œuf dans une russe Chauffer à 70°C *- Observer*	Protocole n°2 (a) : A partir de 62°C le blanc de l'œuf commence à coaguler La couleur du blanc s'opacifie, à 70° la coagulation est totale	*Blancs :* *Début de coagulation de l'ovalbumine (protéines des blancs) à 62°C, formation d'un gel très ferme à 70°C*
[protocole n°2(b)] Verser un jaune d'œuf dans une russe Chauffer à 85°C *- Observer*	Protocole n°2 (b) : A partir de 65°C le jaune d'œuf commence à coaguler, à 85°C le jaune est totalement coagulé	*Jaunes :* *- Début de l'épaississement à 65°C par coagulation des protéines du jaunes(ovovitelline), perte de fluidité à 70°C, coagulation totale à 85°C.*

Figure 2 Tableau extrait de « *Les propriétés physico-chimiques de l'œuf et ses applications* », **CREG académie de Versailles**

Cette différence de température engendre de nombreuses applications culinaires. On cherche ici à modéliser divers phénomènes thermiques intervenant lors de la cuisson d'un œuf.

BY-NC-SA

Durée de cuisson

La durée de cuisson d'un œuf de taille standard, sortant du réfrigérateur à $T_0 = +4\,°\mathrm{C}$, est de l'ordre de 10 min dans l'eau bouillante (œuf « dur »). Dans un premier modèle, on considère que la température de l'intérieur de l'œuf est uniforme à tout instant et on le considère de forme sphérique de rayon $R = 2\,\mathrm{cm}$. On rappelle que les échanges conducto-convectifs à l'interface solide-fluide sont modélisés par la relation de Newton

$$\vec{j}_Q = h\,(T_{\mathrm{sol}} - T_{\mathrm{flu}})\,\vec{u}_{\mathrm{sol}\to\mathrm{flu}}$$

avec $\vec{j}_Q$ le vecteur densité de courant thermique à l'interface entre le solide et le fluide.

1. Déterminer, à partir d'un bilan d'énergie sur l'œuf, une équation différentielle modélisant l'évolution de la température de l'œuf au cours du temps, de la forme

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} + \alpha T = \beta$$

où l'on donnera les expressions de α et β en fonction du coefficient h, de la température de l'eau bouillante T_{ext}, du rayon de l'œuf R, de sa masse volumique μ et de sa capacité thermique massique c.

Résoudre cette équation en déterminant $T(t)$.

Déterminer l'expression de la durée t_c au bout de laquelle l'intérieur de l'œuf a atteint sa température de cuisson T_c.

En déduire une valeur approchée du coefficient h.

On prendra $\mu = 1{,}0 \times 10^3\ \mathrm{kg{\cdot}m^{-3}}$ et $c = 3{,}3\ \mathrm{kJ{\cdot}kg^{-1}{\cdot}K^{-1}}$.

Profil intérieur de cuisson

On modélise un œuf par une sphère de rayon R, avec une répartition à symétrie sphérique du blanc et du jaune (**figure 3**).

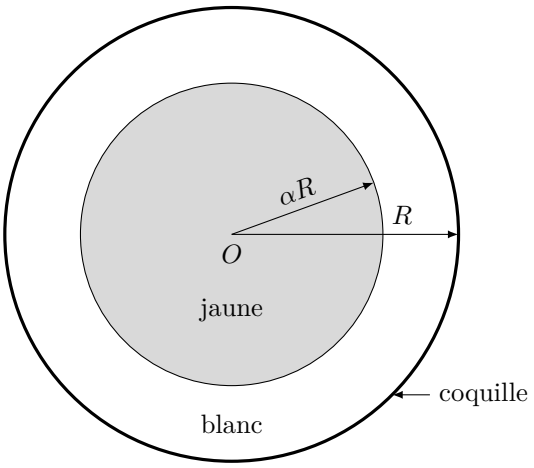


Figure 3 Modélisation sphérique d'un œuf

2. Montrer que, compte-tenu de la symétrique sphérique du problème, l'équation de diffusion s'écrit :

$$\frac{\partial T(r,t)}{\partial t} = D\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial T(r,t)}{\partial r}\right)$$

Donner le nom et l'expression du coefficient D.

Déterminer l'expression de l'ordre de grandeur de la durée τ associée au phénomène de diffusion thermique décrit.

Calculer τ pour $R = 2\,\mathrm{cm}$ et $D = 1{,}4 \times 10^{-7}\ \mathrm{m^2{\cdot}s^{-1}}$. Commenter le résultat.

Déterminer comment évolue cette durée si un œuf a un volume double du précédent.

BY-NC-SA

On souhaite maintenant modéliser numériquement l'évolution au cours du temps du profil de température au sein de l'œuf. On utilise pour cela la méthode d'Euler pour discrétiser l'équation précédente.

Le principe adopté est le suivant. Le profil de température initial $T(r, t = 0)$ au sein de l'œuf est connu. On pose comme variable intermédiaire :

$$\Theta(r,t) = \frac{\partial T(r,t)}{\partial r}$$

À chaque instant t_i, on utilise l'équation pour calculer les valeurs de $\Theta(r, t_i)$ et mettre à jour les valeurs de $T(r, t_i)$. On peut ainsi obtenir le profil de température $T(r, t = t_n)$.

3. Justifier, à l'aide de la méthode d'Euler, que le principe de résolution revient à utiliser les équations numériques suivantes :

$$\begin{cases} \Theta_j \leftarrow \dfrac{T_{j+1} - T_j}{\ell_e} \\ T_k \leftarrow T_k + \tau_e\, D\, \dfrac{1}{\left((k+1)\,\ell_e\right)^2}\, \dfrac{\left((k+1)\,\ell_e\right)^2 \Theta_{k+1} - (k\,\ell_e)^2\, \Theta_k}{\ell_e} \end{cases}$$

avec τ_e et ℓ_e les périodes d'échantillonnage (ou « pas ») temporelle et spatiale de la résolution numérique.

Le programme `2016-004.py` permet de représenter l'évolution du profil de température au sein de l'œuf jusqu'à l'instant t_n. La cuisson s'effectue à 100 °C et on considère un œuf sorti du réfrigérateur à 4 °C.

4. Modifier le profil initial de température puis exécuter le programme pour représenter l'évolution de $T(r)$ jusqu'à une date t_n choisie par vos soins.

   Par tâtonnement, en modifiant la valeur de t_n, déterminer une estimation de la durée t_c nécessaire pour que l'œuf soit « dur », c'est à dire que le blanc et le jaune soient totalement coagulés. Commenter le résultat.

On considère que la répartition du jaune dans un œuf vérifie $\alpha \simeq 0{,}8$.

5. Par tâtonnement, en modifiant la valeur de t_n, déterminer la durée nécessaire pour que l'œuf soit « à la coque », c'est à dire que le blanc soit totalement coagulé, mais pas le jaune. Commenter le résultat.

L'œuf dit « parfait » (**figure 4**), servi dans certains restaurants, s'obtient à l'aide d'une cuisson à 64,5 °C.

Figure 4 Photographie d'un œuf dit « parfait »

6. Déterminer l'ordre de grandeur de la durée nécessaire pour que l'œuf soit « parfait ».

En réalité le blanc et le jaune n'ont pas tout à fait la même conductivité thermique, elle est même dans un rapport double. On peut trouver que pour le blanc $D_b = 1{,}7 \times 10^{-7}\ \mathrm{m^2{\cdot}s^{-1}}$ et que pour le jaune $D_j = 1{,}0 \times 10^{-7}\ \mathrm{m^2{\cdot}s^{-1}}$.

7. Modifier le programme pour tenir compte de cette différence et estimer à nouveau le temps de cuisson d'un œuf. Commenter le résultat.

8. Modifier le programme pour représenter l'évolution de la température à cœur de l'œuf au cours du temps. Commenter le résultat.

BY-NC-SA

La course du basilic

Le basilic est un lézard d'Amérique tropicale : il est capable de courir sur l'eau en frappant la surface avec ses pattes postérieures, dans un rapide mouvement de moulinet.

Consulter le fichier vidéo `2016-005.mp4`.

La vidéo fournie est ralentie : le temps s'y écoule 25 fois plus lentement. Le lézard sur cette vidéo pèse une soixantaine de grammes.

1. En considérant que le basilic est majoritairement constitué d'eau, déterminer les dimensions du lézard apparaissant sur la vidéo (on précisera les approximations que l'on sera amené à effectuer). En déduire la profondeur h à laquelle ses pattes s'enfoncent en dessous de la surface de l'eau.

2. Estimer numériquement la durée typique τ d'une foulée du lézard et en déduire une estimation du nombre de Reynolds de l'écoulement produit par le passage du basilic.

   On donne la viscosité dynamique de l'eau : $\eta = 1 \times 10^{-3}$ Pa·s.

   Quelle est alors la forme de la force de traînée s'exerçant sur la patte ? Peut-on alors justifier numériquement que le basilic est capable de marcher sur l'eau dans ces conditions ?

   On pourra, si besoin, retrouver l'expression de la force de traînée en ayant recours à une analyse dimensionnelle. On supposera le coefficient de traînée égal à 1.

3. Estimer l'espacement temporel τ' des foulées qui permettrait à un homme adulte de marcher sur l'eau. Qu'en est-il dans un sprint ? Commenter. Quelle puissance massique devrait être développée pour assurer un tel effort ? Commenter sachant que la puissance massique d'un humain en effort très intense est de l'ordre de $40\ \mathrm{W{\cdot}kg^{-1}}$.

4. Proposer un modèle mécanique simple d'évolution de la vitesse $v(t)$ de la patte du lézard entrant dans l'eau. En déduire une évaluation numérique du temps typique de freinage et commenter.

5. Est-il raisonnable de négliger l'effet de la tension superficielle dans le modèle de déplacement du lézard ?

   On donne la tension de surface de l'eau liquide : $\gamma = 7 \times 10^{-2}\ \mathrm{N{\cdot}m^{-1}}$.

   Pourquoi cette force joue-t-elle un rôle plus important pour les petits animaux ?

6. Pourquoi la remontée de la patte au cours d'une foulée est-elle à priori problématique ? De quelle(s) astuce(s) fait preuve le lézard ?

BY-NC-SA

Jonction de deux cordes de diamètres différents

On veut transmettre une onde progressive monochromatique d'une corde à une autre, dont l'une a un diamètre double de celui de l'autre. Ces deux cordes sont constituées du même matériau. On fait l'hypothèse que l'ensemble est sans raideur et que la tension est la même dans les deux cordes.

1. Pour avoir le coefficient de transmission maximal, vaut-il mieux envoyer le signal de la petite corde vers la grande ou dans le sens inverse ?

   Quels sont les coefficients de transmission en amplitude dans chacun des deux sens de propagation ?

2. Même question dans le cas où les deux cordes précédentes sont reliées par un nœud de masse M.

On donne l'équation de d'Alembert

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = 0$$

où $c = \sqrt{T/\mu}$ avec T la tension de la corde et μ sa masse linéique.

BY-NC-SA

Dispersion d'une impulsion laser ultra-courte

On considère une impulsion de lumière ultra-courte (provenant d'un laser), de durée 30 fs $= 30 \times 10^{-15}$ s et de longueur d'onde centrale $\lambda = 800$ nm. On peut considérer cette impulsion comme un paquet d'onde contenant un grand nombre de fréquences et on pourra utiliser la relation d'incertitude temps-fréquence $\Delta t \Delta \nu \geqslant 1$.

1. Quelle est la largeur minimale du spectre (en nm) de cette impulsion ?
   En déduire les longueurs d'onde minimales et maximales présentes dans le spectre.

2. On considère que cette impulsion se propage dans un morceau de verre peu dispersif (du quartz) d'épaisseur $e = 3$ cm et dont l'indice de réfraction dépend de la longueur d'onde suivant la loi de Cauchy

$$n(\lambda) = A + \frac{B}{\lambda^2}$$

   avec $A = 1{,}45$ et $B = 0{,}0184\ \mu\text{m}^2$.
   Calculer la durée de l'impulsion (paquet d'onde) après la traversée du morceau de verre.

3. Pour l'indice optique de l'air, on a $A = 1{,}000293$ et $B = 3{,}2 \times 10^{-6}\ \mu\text{m}^2$. Quelle distance de propagation dans l'air aurait conduit à un tel élargissement temporel ?

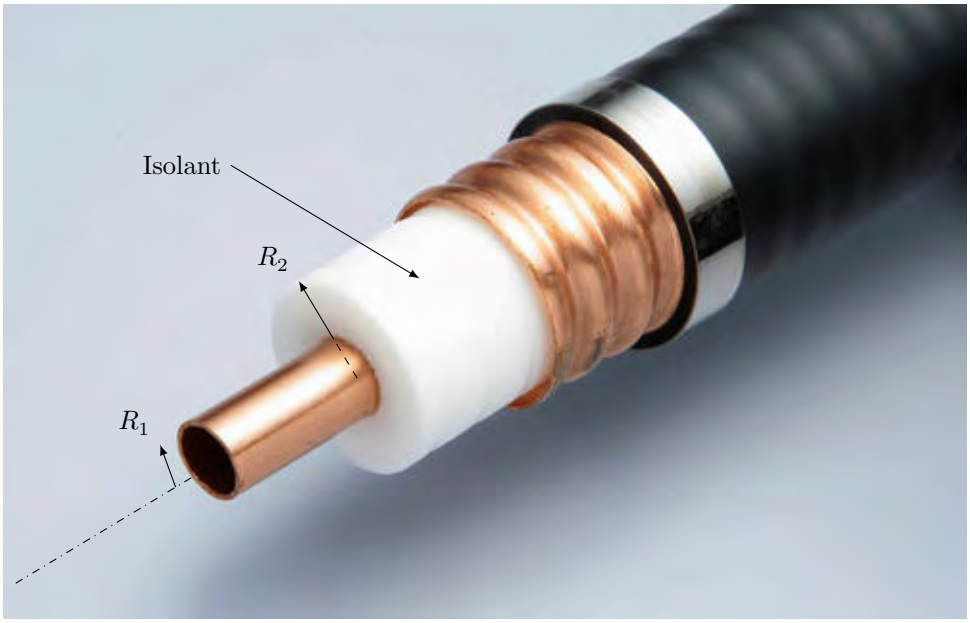
4. Que se passe-t-il pour l'impulsion à la sortie du verre quand elle se propage à nouveau dans le vide ?

5. Quand est-ce que ce phénomène de dispersion apparait ? Citer un autre exemple.

BY-NC-SA

Câble coaxial

On s'intéresse à un signal transporté via un câble coaxial, de grande dimension selon son axe $z'z$, et constitué de deux surfaces cylindriques parfaitement conductrices, de rayons R_1 et R_2 avec $R_1 < R_2$. L'espace entre les conducteurs est un isolant de permittivité diélectrique absolue $\varepsilon = \varepsilon_0\varepsilon_r$ et de perméabilité magnétique μ_0. Dans ce milieu, on admet que l'on peut utiliser les résultats établis dans le vide en remplaçant la permittivité du vide ε_0 par la permittivité absolue du milieu $\varepsilon = \varepsilon_0\varepsilon_r$.



Le conducteur interne achemine dans le sens des z positifs un courant alternatif sinusoïdal d'intensité

$$\underline{I} = \underline{I}_m(z)e^{\mathrm{i}\omega t}$$

et le conducteur externe un courant exactement opposé. Entre les conducteurs, le champ électrique s'écrit

$$\underline{\vec{E}}(M,t) = \underline{E}_0(r,z)e^{\mathrm{i}\omega t}\vec{u}_r$$

1. Montrer que $\underline{I}_m(z)$ obéit à une équation différentielle dont une solution est $\underline{I}_m(z) = I_0 e^{-\mathrm{i}kz}$ où I_0 est une constante et k une fonction de ω que l'on déterminera.
2. a. Caractériser le champ électromagnétique $(\vec{E}, \vec{B})$ dans l'espace entre les conducteurs.
   b. Déterminer la puissance électromagnétique moyenne $\langle P \rangle$ transportée dans l'isolant.

Données

$f = 100\,\mathrm{MHz}$, $\varepsilon_r = 3$, longueur du câble $= 200\,\mathrm{m}$, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\,\mathrm{H{\cdot}m^{-1}}$, $\varepsilon_0 = 8{,}84 \times 10^{-12}\,\mathrm{F{\cdot}m}$.
On donne en coordonnées cylindriques

$$\overrightarrow{\mathrm{grad}}\, f \left| \begin{array}{l} \dfrac{\partial f}{\partial r} \\ \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial f}{\partial \theta} \\ \dfrac{\partial f}{\partial z} \end{array} \right. \qquad \overrightarrow{\mathrm{rot}}\, \vec{F} \left| \begin{array}{l} \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial F_z}{\partial \theta} - \dfrac{\partial F_\theta}{\partial z} \\ \dfrac{\partial F_r}{\partial z} - \dfrac{\partial F_z}{\partial r} \\ \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial (rF_\theta)}{\partial r} - \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial F_r}{\partial \theta} \end{array} \right.$$

$$\mathrm{div}\, \vec{F} = \frac{1}{r}\frac{\partial (rF_\theta)}{\partial r} + \frac{1}{r}\frac{\partial F_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial F_z}{\partial z} \qquad \Delta f = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial f}{\partial r}\right) + \frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial \theta} + \frac{\partial f}{\partial z}$$

BY-NC-SA

Hypothèse de Mayer

Le physicien allemand Robert Von Mayer a proposé en 1842, une idée originale pour expliquer l'origine de l'énergie produite par le soleil. Il suppose que des météorites, telles que la comète de Halley, s'effondrent régulièrement sur le soleil et lui communiquent leur énergie cinétique.

On a constaté récemment qu'il y avait effectivement des chutes régulières de météorites sur le soleil avec un rythme approximatif de une par an.

À partir des données ci-dessous, étudier si l'hypothèse de Robert Von Mayer est plausible.

Quelle est l'explication actuellement retenue pour l'origine de l'énergie solaire ?

Données

Période de la comète de Halley : $T_H = 76{,}09$ ans

Masse de la comète de Halley : $m_H = 7 \times 10^{14}$ kg

Rayon du soleil : $R_S = 696 \times 10^3$ km

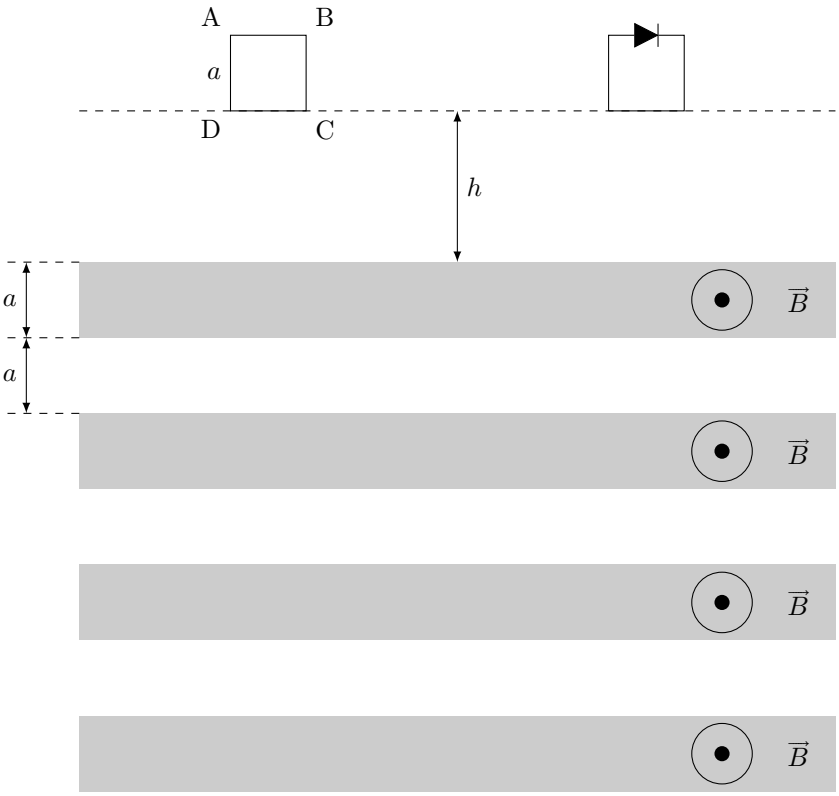
Demi-grand axe de la trajectoire de la Terre : $a_T = 150 \times 10^6$ km

Flux moyen d'énergie solaire à la surface de la Terre : $\varphi_S = 1400\ \mathrm{W{\cdot}m^{-2}}$

BY-NC-SA

Millefeuille magnétique

Un cadre conducteur carré et vertical ABCD de coté a, de masse m et de résistance R tombe dans le champ de pesanteur. Il rencontre une succession de quatre zones horizontales d'épaisseur a dans lesquelles règne un champ magnétique $\vec{B}$ horizontal, uniforme et constant. Chaque zone est séparée de ses voisines par des zones sans champ magnétique, également d'épaisseur a. L'ensemble forme ainsi une sorte de millefeuille magnétique.



1. À quelle hauteur faut-il lâcher le cadre ABCD, sans vitesse initiale, pour qu'il traverse le mille-feuille à vitesse constante ?
2. Tracer alors l'allure de la vitesse du cadre et du courant électrique le traversant en fonction du temps.
3. Que deviennent ces courbes si le cadre est équipé d'une diode ne laissant passer le courant électrique que dans un seul sens ?

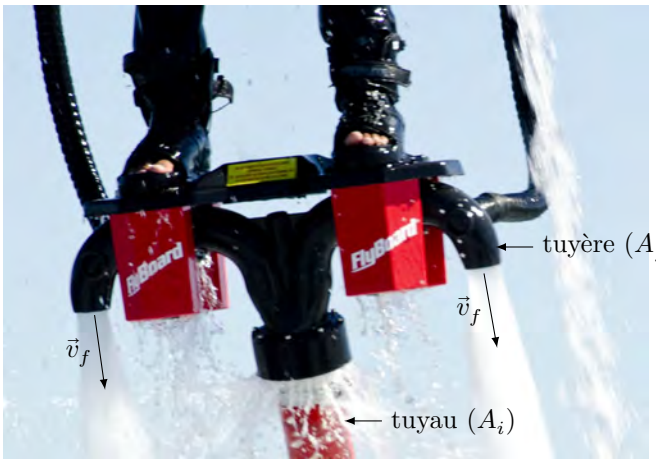
Données

$a = 10\,\text{cm}$, $R = 0{,}1\,\Omega$, $m = 10\,\text{g}$, $B = 1\,\text{T}$.
L'accélération de la pesanteur est $g \approx 10\,\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$.

BY-NC-SA

Flyboard

On étudie le fonctionnement du système de lévitation/propulsion (nommé par la suite « flyboard ») représenté sur la figure ci-dessous. De l'eau est pompée par une embarcation dans un tuyau de section d'aire notée A_i jusqu'à la planche supportant le sportif. L'eau est ensuite redirigée vers le bas par deux tuyères de section d'aire notée A_f chacune. L'embarcation reste immobile à la surface de l'eau.



1. On désigne par v_f la norme de la vitesse de l'eau en sortie des tuyères. Déterminer la valeur de v_f si le sportif se maintient immobile.

2. Déterminer dans ces conditions la puissance minimale que doit développer la pompe pour maintenir le sportif à une hauteur de $H = 10\,\text{m}$.

3. Si la pompe développe une puissance de $P = 75\,\text{kW}$, estimer la vitesse maximale à laquelle on peut se déplacer par rapport à la surface de l'eau, en évoluant toujours à la hauteur H si la pompe reste immobile par rapport à l'eau.

Données

accélération de la pesanteur $g = 9{,}8\,\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$
masse volumique de l'eau $\rho = 1{,}0 \times 10^3\,\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$
masse du sportif et de la planche $m = 92\,\text{kg}$
aires $A_i = 8{,}1 \times 10^{-3}\,\text{m}^2$, $A_f = 2{,}6 \times 10^{-3}\,\text{m}^2$

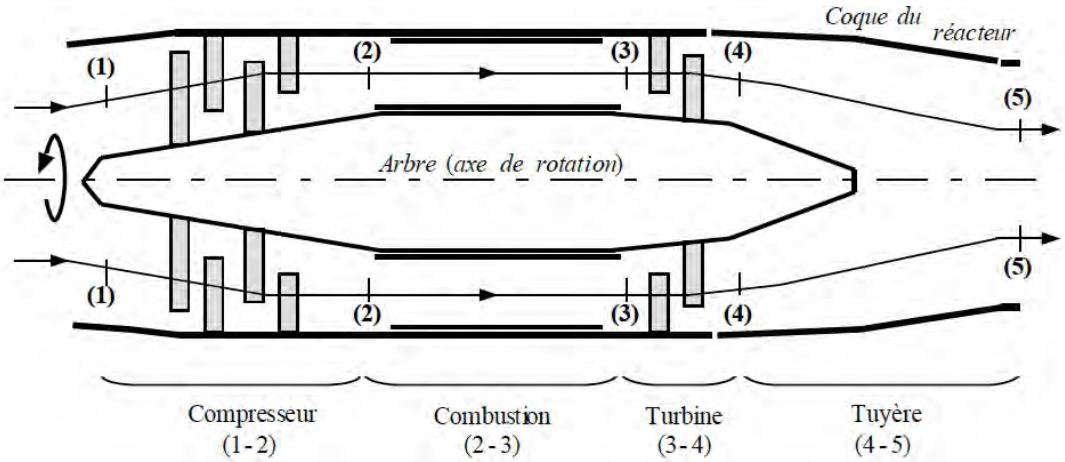
BY-NC-SA

Turboréacteur

On s'intéresse à un turboréacteur utilisé pour les avions. La propulsion provient de la combustion du kérosène dans le dioxygène de l'air. Une part de l'énergie produite est récupérée par une turbine qui sert à faire tourner un compresseur. On fait les hypothèses suivantes :

- partout, le gaz (comparable à de l'air) est assimilé à un gaz parfait de capacité thermique massique à pression constante $c_P = 1{,}00\,\mathrm{kJ{\cdot}kg^{-1}{\cdot}K^{-1}}$ et de constante $\gamma = c_P/c_V$. Le débit massique D_m est supposé constant égal à $50{,}0\,\mathrm{kg{\cdot}s^{-1}}$. Le régime est supposé permanent ;
- on néglige les variations d'énergie potentielle, les pertes dues aux frottements et les variations d'énergie cinétique (sauf en sortie des tuyères) ;
- la puissance mécanique cédée à la turbine est intégralement transmise au compresseur ;
- les évolutions dans le compresseur, la turbine et la tuyère sont supposées adiabatiques réversibles. La combustion est isobare. Le pouvoir calorifique du gaz vaut $e_K = 50{,}0 \times 10^6\ \mathrm{J{\cdot}kg^{-1}}$.

Les différentes étapes suivies par le gaz dans le turboréacteur sont les suivantes



(1) → (2) : le gaz, à la température $T_1 = 300\,\mathrm{K}$ et à la pression $P_1 = 1{,}00\,\mathrm{bar}$, est comprimé avec un taux de compression $\tau_{1/2} = P_2/P_1 = 10{,}0$;

(2) → (3) : le gaz s'échauffe de façon isobare jusqu'à la température $T_3 = 1200\,\mathrm{K}$;

(3) → (4) : le gaz subit une détente dans la turbine jusqu'à la pression $P_4 = 3{,}96\,\mathrm{bar}$;

(4) → (5) : le gaz se détend dans la tuyère jusqu'à la pression ambiante $P_5 = P_1 = 1{,}00\,\mathrm{bar}$ et la température $T_5 = 621\,\mathrm{K}$.

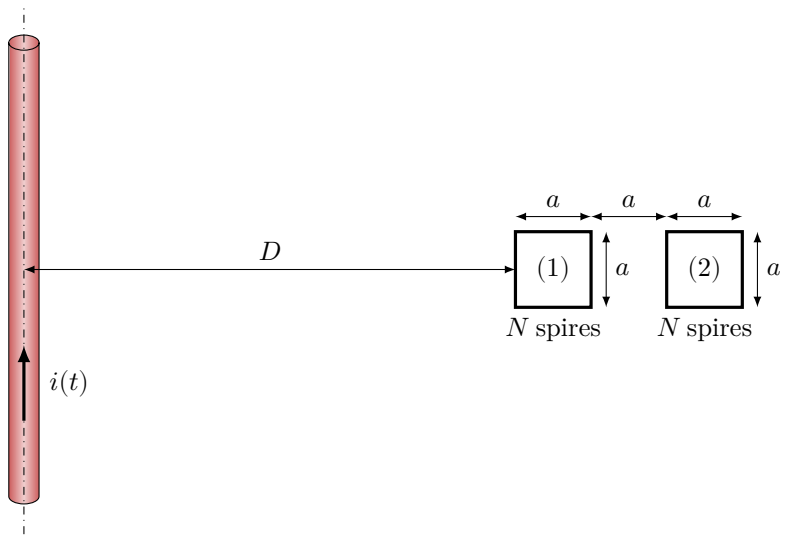
1. Préciser les valeurs manquantes des pressions P_i et températures T_i.
2. Calculer le débit de kérosène D_K nécessaire.
3. Définir, exprimer et calculer le rendement du turboréacteur.

BY-NC-SA

Ampèremètre RMS à induction

Un câble est parcouru par un courant alternatif $i(t)$ sinusoïdal de fréquence $f = 50\,\text{Hz}$. Un appareil de mesure contient 2 bobines (1) et (2), de même résistance $R = 1\,\Omega$ contenant chacune $N = 100$ spires carrées de côté $a = 2{,}0\,\text{cm}$ supposées quasiment confondues[1].

Chacune de ces bobines, mise en court-circuit, est équipée d'un capteur ampèremétrique mesurant les intensités efficaces $i_{1,\text{eff}}$ et $i_{2,\text{eff}}$ des courants dans (1) et (2).



1. Expliquer pourquoi on observe des courants dans (1) et (2).

2. Les capteurs relèvent $i_{1,\text{eff}} = 1{,}92\,\text{mA}$ et $i_{2,\text{eff}} = 1{,}83\,\text{mA}$ et on suppose que $D \gg a$. En déduire l'intensité efficace i_{eff} du courant dans le câble.

3. Discuter les hypothèses de travail.

4. Quel est l'avantage de ce dispositif par rapport à un ampèremètre branché directement sur le câble ? par rapport à une pince ampèremétrique (petite bobine torique munie d'un ampèremètre, qu'on place autour du câble) ?

Vous introduirez au cours de l'exercice toutes les grandeurs qui vous semblent pertinentes et vous proposerez, si besoin, des ordres de grandeurs pour les applications numériques.

[1] on parle de « bobine plate »

BY-NC-SA

Effet photoélectrique

On souhaite déterminer la constante de Planck en utilisant l'effet photoélectrique. Pour cela, on réalise le montage représenté figure 1.

1. Rappeler en quelques mots en quoi consiste l'effet photoélectrique. En quelle année, Albert Einstein proposa-t-il une explication faisant intervenir la notion de particule de lumière ?
2. Montrer que le circuit électrique permet de faire varier la tension V de $-E$ à $+E$. En considérant que la résistance équivalente au circuit électrique dans l'ampoule est très grande devant les autres résistances du circuit, exprimer V en fonction de x, E.
3. Dans un premier temps, on constate que quelle que soit la valeur de V, l'intensité détectée est nulle si la fréquence du rayonnement incident, f, est inférieure à une certaine valeur, appelée pour la suite f_0 et ce quelle que soit la puissance du rayonnement incident. En quoi ce résultat est-il incompatible avec une approche ondulatoire du phénomène ?
4. Dans un second temps, on constate que pour une fréquence donnée, il existe une valeur du potentiel V, dont la valeur absolue est notée $V_{\text{arrêt}}$, pour laquelle le courant détecté s'annule et ce quelle que soit la puissance de l'onde incidente. En quoi ce résultat est-il incompatible avec une approche ondulatoire du phénomène ?
5. La relation proposée par Einstein est

$$hf = K_{\max} + \Phi \tag{1}$$

où $K_{\max}$ est l'énergie maximale d'un photo-électron et où Φ est le travail d'extraction du métal.

   a. Interpréter physiquement l'**équation 1** et notamment préciser pourquoi un électron peut être éjecté du métal avec une énergie cinétique inférieure à $K_{\max}$.

   b. Récrire l'**équation 1** en faisant intervenir f_0 et $V_{\text{arrêt}}$.
6. Afin de mesurer h, on détermine $V_{\text{arrêt}}$ pour différente valeur de f. Le graphe obtenu est représenté figure 2. En déduire la valeur expérimentale de h. Conclure.

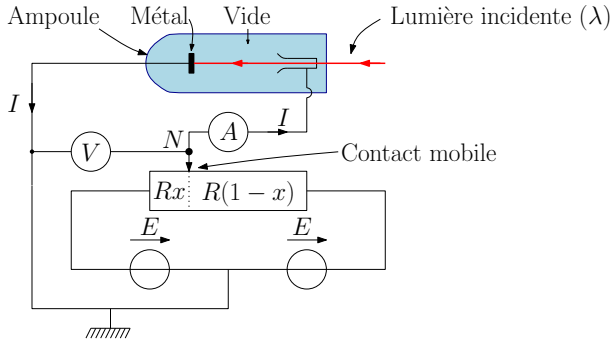
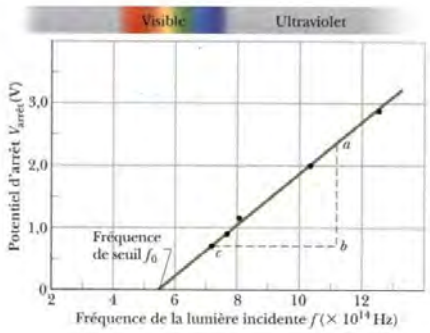


Figure 1 Dispositif expérimental



$ab = 2{,}35\ \text{V} - 0{,}72\ \text{V}$
$bc = (11{,}2 - 7{,}2) \times 10^{14}\ \text{Hz}$

Figure 2 $V_{\text{arrêt}}$ en fonction de f

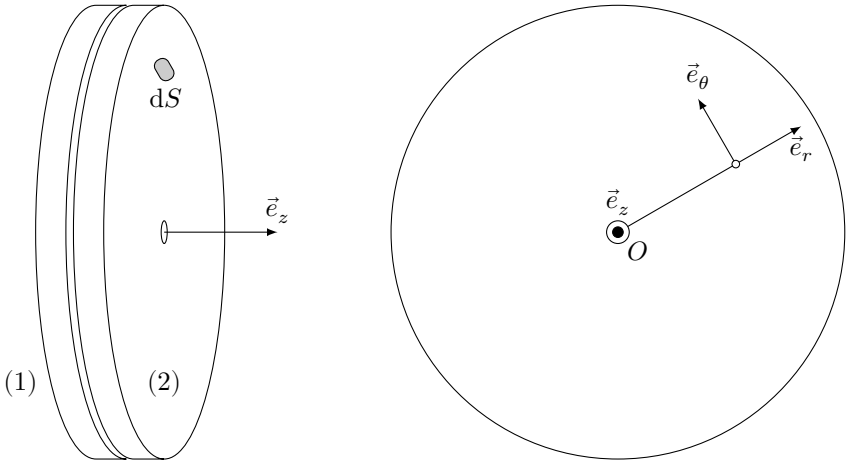
Vous introduirez au cours de l'exercice toutes les grandeurs qui vous semblent pertinentes et vous proposerez, si besoin, des ordres de grandeurs pour les applications numériques.

BY-NC-SA

Embrayage à sec monodisque

Ce sujet est associé à un document décrivant le principe de fonctionnement d'un dispositif d'embrayage, par exemple automobile. On modélise cet embrayage par deux disques de même rayon R et de même moment d'inertie J par rapport à leur axe de rotation commun (Oz). Soit $\vec{F} = F\vec{e}_z$ la force de contact exercée par (1) sur (2) ; la force exercée par un élément de surface d'aire $\mathrm{d}S$ sur l'élément en vis à vis de (2) est, en coordonnées polaires d'axe (Oz),

$$\mathrm{d}\vec{F} = \frac{F}{\pi R^2}\,\mathrm{d}S\vec{e}_z + \mathrm{d}F'\vec{e}_\theta.$$



1.
   a. Rappeler les lois de Coulomb du frottement de glissement. On notera μ_d et μ_s les coefficients de frottement, dont on rappellera les définitions, unités et ordres de grandeur.

   On suppose que le frottement des éléments de surface $\mathrm{d}S$ en contact des disques d'embrayage vérifie ces lois.

   b. Quelle est l'expression de $\mathrm{d}F'$ si $\Omega_1 \neq \Omega_2$? On distinguera deux cas.

   c. Que peut-on dire si $\Omega_1 = \Omega_2$?

2. On étudie une phase de démarrage, le dispositif étant embrayé à partir de $\Omega_1(t=0) = \omega_0$ et $\Omega_2(t=0) = 0$. Le moteur est accouplé au disque (1) et exerce sur celui-ci le couple moteur $\vec{\Gamma}_1 = \Gamma_1\vec{e}_z$. La charge utile du dispositif (les roues du véhicule, etc.), de moment d'inertie J', est accouplée au disque (2). On posera $J_2 = J + J'$. Cet ensemble mobile est soumis à un couple de frottement $\vec{\Gamma}_2 = -\Gamma_2\vec{e}_z$; Γ_1 et Γ_2 sont supposés constants.

   a. Calculer le moment $\vec{\Gamma}_{12}$ des efforts de contact exercés par (1) sur (2) pendant le patinage.

   b. À quelle(s) condition(s) observe-t-on une accélération du véhicule se terminant sans patinage ? Quelle serait l'évolution ultérieure du système ?

   c. Calculer l'énergie dissipée par les frottements pendant la phase de patinage. Que devient-elle ?

3. À partir d'un fonctionnement de régime permanent sans patinage, l'arbre moteur tournant à la vitesse angulaire ω_0, on déclenche le freinage (sans débrayage) du véhicule. Dans ces conditions, le couple moteur exercé sur le disque (1) est remplacé par un couple de frein moteur $\vec{\Gamma}'_1 = -\Gamma'_1\vec{e}_z$ et un couple de frottement proportionnel à sa vitesse de rotation s'exerce sur le disque (2), $\vec{\Gamma}_f = -K\Omega_2\vec{e}_z$.

   À quelle condition l'embrayage ne patinera-t-il pas ?

Il sera accordé une grande importance aux qualités d'exposition.
Le candidat est invité, dès le début de son passage au tableau,
à présenter le sujet préparé de manière ordonnée et argumentée.

BY-NC-SA

Annexe

L'embrayage est un dispositif d'accouplement entre un arbre dit moteur et un autre dit récepteur. Du fait de sa transmission par adhérence, il permet une mise en charge progressive de l'accouplement ce qui évite les à-coups qui pourraient provoquer la rupture d'éléments de transmission ou l'arrêt du moteur dans le cas d'une transmission avec un moteur thermique.

L'embrayage est nécessaire sur les véhicules automobiles à moteurs thermiques qui doivent continuer à tourner même si le véhicule est à l'arrêt. Le désaccouplement facilite aussi le changement de rapport de vitesses. L'embrayage trouve donc sa place sur la chaîne de transmission, entre le moteur et la boîte de vitesses, où, de plus, le couple à transmettre est le moins élevé. Il est souvent fixé sur le volant moteur sur les voitures ou camions où le grand diamètre disponible permet d'utiliser un système monodisque ou bidisque. Il est plutôt en bout de vilebrequin sur les motos ou cyclos, en version multi-disque à bain d'huile (boîte manuelle) ou centrifuge à tambour (transmission automatique).

« Embrayage » désigne également la phase de fonctionnement où l'accouplement est établi ; il s'agit de l'opération inverse du « débrayage » pendant laquelle les arbres sont désolidarisés.

Les phases de fonctionnement d'un embrayage

On distingue trois phases de fonctionnement pour un dispositif d'embrayage.

- En position embrayée : l'embrayage transmet intégralement la puissance fournie (la voiture roule, le moteur est lié à la boîte de vitesses). C'est le plus souvent la position stable du dispositif (absence d'action de commande).
- En position débrayée : la transmission est interrompue. Roue libre, ou voiture arrêtée, le moteur peut continuer à tourner sans entraîner les roues. La situation est équivalente au point mort.
- Phase transitoire de glissement : en particulier pendant l'embrayage, la transmission de puissance est progressivement rétablie. Ce moment est appelé point de patinage. Pendant cette phase, l'arbre d'entrée et de sortie ne tournent pas à la même vitesse ; il y a alors glissement entre les disques, donc dissipation d'énergie, sous forme de chaleur. Cette phase est à limiter dans le temps, même si elle est inévitable et permet de solidariser graduellement le moteur et la boîte de vitesses. L'usure des disques a lieu pendant cette phase, souvent utilisée lors des démarrages en côte.

C'est la situation de glissement qui donne les conditions de dimensionnement de l'embrayage. Elle détermine le couple maximum transmissible. Au-delà, le glissement est systématique. La même configuration technologique est d'ailleurs adoptée sur les systèmes limiteurs de couple, qui vont donc patiner lorsque le couple sollicité devient trop important.

Classification

Les solutions technologiques retenues pour ce dispositif se distinguent suivant plusieurs critères.

- Selon la géométrie de la surface de friction :
  - disques, le contact étant effectif suivant une couronne par face de disque ;
  - tambour (dans le cas de certains embrayages centrifuges) ;
  - conique (abandonné aujourd'hui sauf quelques applications à faible puissance). Son intérêt réside dans le fait qu'il est autobloquant : l'assemblage conique reste coincé en l'absence d'effort presseur. Il faut agir pour débrayer.
- Selon le nombre de disques (quand il s'agit de disques) :
  - monodisque ;
  - bidisque à sec à commande unique ou à commande séparée (double) ;
  - multidisque humide ou à sec.

Les surfaces de contact peuvent :

- fonctionner à sec avec refroidissement par air ;
- être lubrifiées et refroidies par bain d'huile.

La commande peut être :

- mécanique ;
- hydraulique ;
- électrique asservie électroniquement ;
- centrifuge (dans ce cas la commande n'est pas directe mais induite par l'action sur l'accélérateur).

BY-NC-SA

Architecture

Un embrayage comporte plusieurs pièces (**figure 1**) :

- le volant moteur 2, solidaire de l'arbre moteur 1, peut porter l'ensemble et constituer une des faces de friction du disque ;
- le disque d'embrayage 3 est solidarisé en rotation à l'arbre d'entrée (primaire) de la boîte de vitesses 6 par des cannelures ;
- le plateau de pression 4 assure l'adhérence du disque d'embrayage sur le volant moteur en position embrayée ;
- les ressorts 5 (à diaphragme dans notre cas) appuient sur le plateau de pression et peuvent être comprimés par la butée d'embrayage 7.

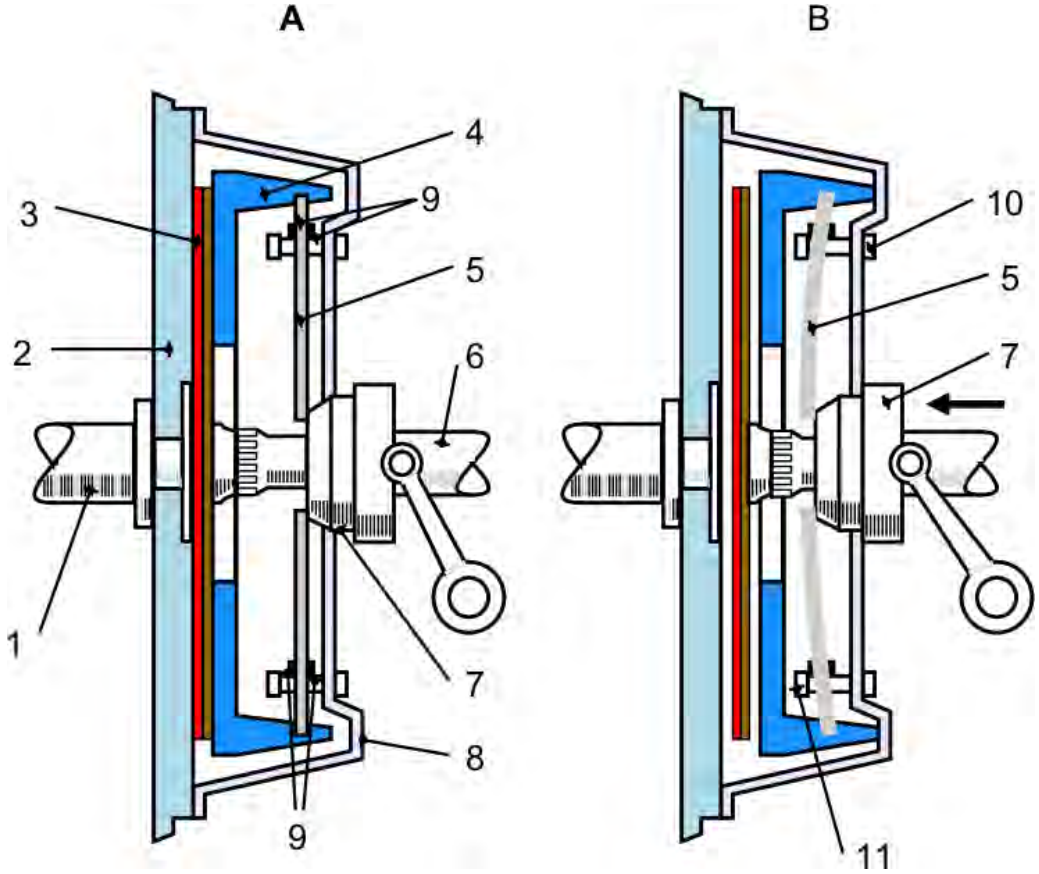


Figure 1 A : position accouplé ou embrayé — B : position désaccouplé ou débrayé

Lorsque la commande (hydraulique ou à câble) de débrayage est actionnée :

- la butée exerce une force sur les ressorts ou le ressort à diaphragme,
- le plateau de pression s'écarte pour libérer la pression sur le disque de friction. Le mouvement est de moins en moins transmis, rendant indépendante la boîte de vitesses du moteur. Cela permet de rester à l'arrêt sans caler le moteur ou de changer de vitesse.

La manœuvre inverse consiste à relâcher progressivement la commande de débrayage, pour rétablir la liaison moteur–boîte de vitesses. Cette manœuvre s'appelle « faire patiner l'embrayage ».

BY-NC-SA

CONCOURS CENTRALE•SUPÉLEC

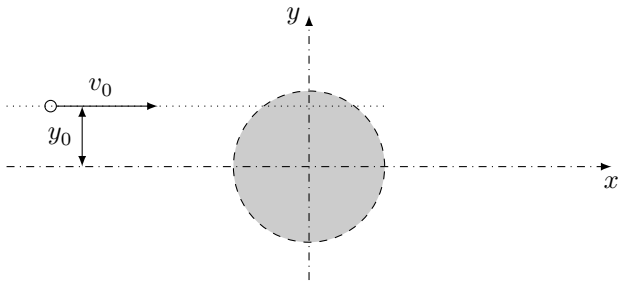
Physique-chimie 2

Oral

MP

Un modèle d'interaction forte

Ce sujet discute d'un modèle d'*interaction forte*, une force attractive s'exerçant seulement à courte distance entre nucléons (protons et neutrons). De nombreuses questions pourront être traitées en utilisant le script Python associé. On étudie en particulier l'interaction d'un neutron projectile de masse m dont la trajectoire rencontre celle d'un noyau fixe, sphérique de rayon r_0. La trajectoire initiale du neutron est rectiligne uniforme de vitesse v_0 et de paramètre d'impact y_0 :



1. *Analyse de résultats de la simulation*
   a. Les données numériques du script proposé utilisent pour unités de longueur, d'énergie et de masse respectivement le femtomètre (1 fm $= 1 \times 10^{-15}$ m), le mégaélectron volt ($e = 1{,}60 \times 10^{-19}$ C) et la masse d'un nucléon ($m_n = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg). Quelles sont les unités de durée et de vitesse correspondante ?

   La force exercée par le noyau sur le neutron est centrale, attractive, d'expression (en coordonnées sphériques)

$$\vec{F} = F(r)\vec{e}_r \qquad \text{où} \qquad F(r) = -\frac{U_0}{d}\exp\left(-\left(\frac{r-r_0}{d}\right)^2\right).$$

   b. Tracer et interpréter les courbes donnant $F(r)$ et l'énergie potentielle $U(r)$ associée.
   c. Proposer les interprétations physiques des grandeurs U_0, r_0 et d.
   d. Les neutrons étudiés dans cette simulation sont-ils relativistes ?
2. *Étude classique des trajectoires neutroniques*

   On étudie ici, en mécanique classique, les propriétés générales du mouvement d'un neutron soumis à la force $\vec{F}$ ci-dessus.
   1. Montrer l'existence de deux constantes du mouvement. Peut-on former un état lié du neutron et du noyau ?
   2. En supposant $r_0 \gg d$, montrer que la trajectoire est formée de la réunion de segments de droite.
   3. Établir l'expression de l'angle de déviation θ (angle entre les trajectoire initiale et finale) en fonction du paramètre y_0 ; tracer la courbe associée et comparer à la simulation.
3. *États liés du neutron dans le noyau*

   On considère, en physique quantique, un état stationnaire lié à symétrie sphérique du neutron dans le noyau ; il est décrit par la fonction d'onde $\Psi(r) = f(r)/r$.
   1. Déterminer la forme de $f(r)$.
   2. Montrer que l'énergie E du neutron est quantifiée.

On donne l'équation de Schrödinger et l'expression du laplacien scalaire à symétrie sphérique :

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\Psi + U\Psi = i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t} \qquad\qquad \Delta F(r) = \frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}r}\right)$$

Il sera accordé une grande importance aux qualités d'exposition.
Le candidat est invité, dès le début de son passage au tableau,
à présenter le sujet préparé de manière ordonnée et argumentée.

BY-NC-SA

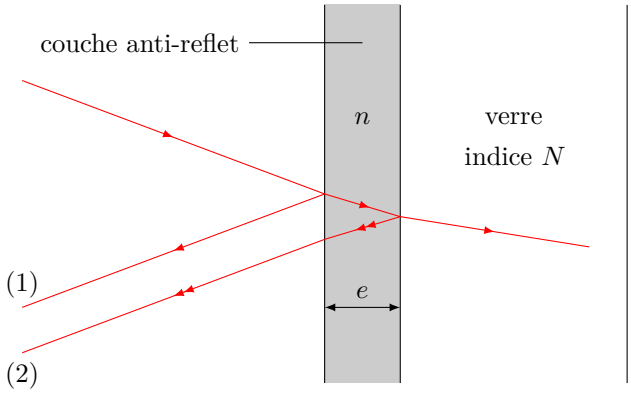
Panneaux solaires anti-reflet

Les panneaux solaires les plus performants ont actuellement un rendement de 25%. On cherche à savoir ici quel gain on peut obtenir en utilisant une couche anti-reflet. L'ensemble des cellules photovoltaïques est protégé par une plaque de verre d'indice $N = 1{,}50$. Les coefficients de réflexion R et transmission T en puissance d'un dioptres sont donnés par

$$R = \left(\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}\right)^2 \qquad T = \frac{4n_1n_2}{(n_1+n_2)^2}$$

1. En considérant $n_{\text{air}} = 1$, quelle est la puissance perdue par réflexion sur un panneau ?

Une couche d'épaisseur e d'un milieu transparent d'indice n tel que $1 \leqslant n \leqslant N$ est déposée sur le verre. On ne tiendra compte que des deux premières réflexions sur chacun des dioptres.



2. Expliquer qualitativement comment un tel dispositif peut réduire la puissance réfléchie.

3. On suppose que l'onde incidente, d'éclairement E_0 et de longueur d'onde $\lambda_0 = 600\,\text{nm}$, arrive en incidence normale. Quels sont les éclairements E_1 et E_2 des ondes réfléchies ? Exprimer la différence de marche δ ; en déduire les caractéristiques de la couche anti-reflet la plus mince.

La lumière du soleil n'est pas monochromatique, on considère alors que l'éclairement de l'onde totale réfléchie à la pulsation ω est

$$\mathrm{d}E = 2E_0^\omega\left(1 + \cos\left(\frac{\omega\delta}{c}\right)\right)\mathrm{d}\omega \qquad \text{avec} \qquad \omega_0 - \frac{\Delta\omega}{2} \leqslant \omega \leqslant \omega_0 + \frac{\Delta\omega}{2}.$$

4. En supposant E_0^ω constant sur tout le spectre, exprimer l'éclairement total E_r de l'onde réfléchie ; étudier le coefficient de réflexion grâce au programme Python joint. Quelle doit être l'épaisseur de la couche pour une efficacité maximale ? Quel gain obtient-on par rapport à un panneau solaire dépourvu d'une telle couche ?

5. En supposant R et T peu dépendants de l'angle d'incidence, comment peut-on définir un coefficient de réflexion en incidence quelconque ? Compléter éventuellement le programme Python pour étudier ce coefficient. Que pensez-vous de l'efficacité d'une telle couche pour des angles d'incidence importants ?

Il sera accordé une grande importance aux qualités d'exposition.
Le candidat est invité, dès le début de son passage au tableau,
à présenter le sujet préparé de manière ordonnée et argumentée.

BY-NC-SA

CONCOURS CENTRALE•SUPÉLEC

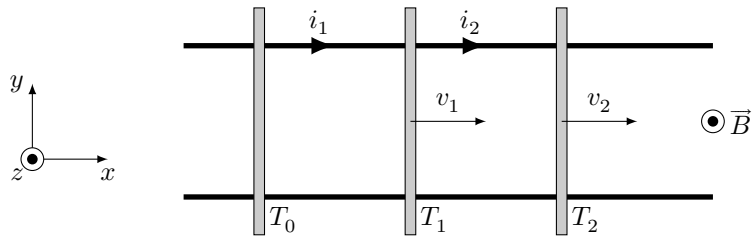
Physique-chimie 2

Oral

MP

Poursuite de tiges !

On considère $n+1$ tiges identiques, de masse m, de résistance R et de coefficient d'auto-induction négligeable, pouvant glisser sans frottement sur deux rails horizontaux équidistants de a. L'ensemble est plongé dans un champ magnétique uniforme. La tige T_0 est maintenue fixe et on impose une vitesse $v_n = v_0$ constante à la tige T_n. À l'instant initial les tiges sont placées de telle sorte que $x_k(0) = ka$ et toutes les tiges sauf T_n sont immobiles.



1. Dans le cas $n = 1$, démontrer que la force électromotrice induite dans le circuit est $e_1 = Bav_1$.

En généralisant le résultat, on admet que pour $n \geqslant 1$, la force électromotrice qui apparaît dans chacune des tiges est $e_n = Bav_n$.

2. On se place dans le cas $n = 2$. Quel est le schéma électrique équivalent du circuit ? Quelle équation vérifie la vitesse de la tige T_1 ? En déduire la loi $v_1(t)$.

3. Quel est le mouvement des tiges en régime permanent ? Pouvait-on obtenir ce résultat sans faire une étude mécanique complète du système ?

On considère maintenant $n = 3$.

4. Exprimer les courants i_n en fonction des vitesses v_n. En déduire $v_1(t)$ et $v_2(t)$. Que remarque-t-on ? Comparer au cas $n = 2$. Quel est le mouvement en régime permanent ?

5. En utilisant le programme Python joint, étudier l'évolution de l'énergie du système au cours du mouvement. Comment peut-on l'interpréter ?

On se place enfin dans le cas où n est quelconque.

6. Quel est le mouvement en régime permanent ? Comment varie l'énergie du système entre l'instant initial et le régime permanent final ?

Il sera accordé une grande importance aux qualités d'exposition.
Le candidat est invité, dès le début de son passage au tableau,
à présenter le sujet préparé de manière ordonnée et argumentée.

BY-NC-SA

Étude d'un circuit

On dispose de quatre dipôles, une bobine d'inductance L et de résistance négligeable, un condensateur parfait de capacité C et deux conducteurs ohmiques identiques de résistance R.

Dans un premier circuit, le circuit A, la bobine, un conducteur ohmique et le condensateur ont été branchés en série sur un générateur basse fréquence (G.B.F) de résistance interne R_g délivrant une tension sinusoïdale de fréquence f et d'amplitude E.

Un deuxième circuit, le circuit B, reprend la même structure que le circuit A, les dipôles étant cette fois-ci la bobine, le condensateur et un troisième dipôle formé des deux conducteurs ohmiques branchés en parallèle.

- Pour le circuit A on a effectué une série de mesures d'amplitude de tension à différentes fréquences. On a ainsi relevé une première amplitude aux bornes d'un premier dipôle, puis une deuxième aux bornes d'un deuxième dipôle.

- On a procédé de même pour le circuit B.

- L'intensité maximale détectée dans le circuit A est de 100 mA.

Les quatre amplitudes de tensions ainsi relevées sont représentées sur les figures **1** et **2**.

1. Associer à chacune de ces courbes, le bon dipôle et le bon circuit.

2. Déterminer les valeurs de E, R_g, C, L et R.

3. Sans modifier les branchements, comment peut-on, à partir du circuit A, réaliser un filtre passe-haut ? Établir son diagramme de Bode asymptotique en gain et en phase.

BY-NC-SA

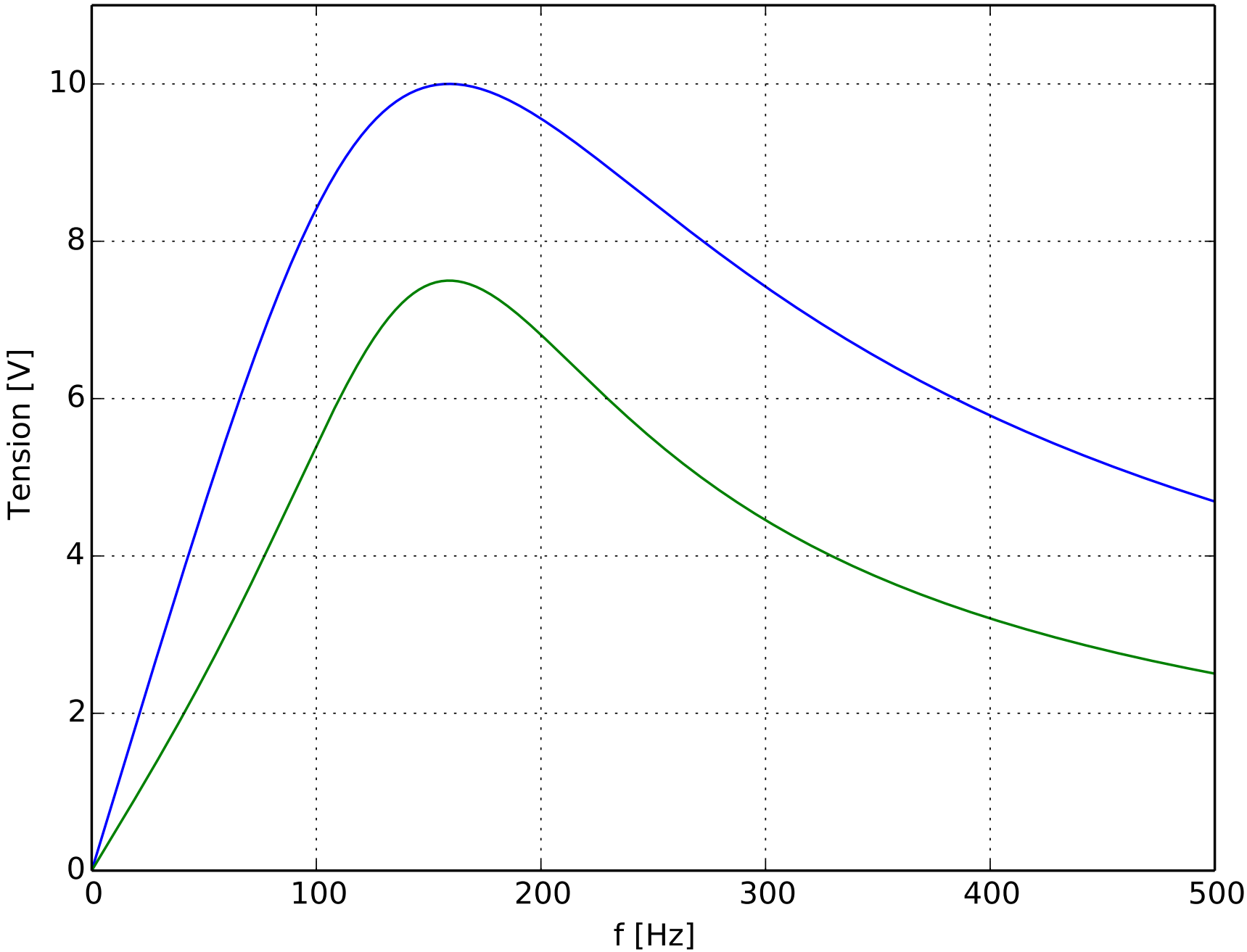


Figure 1

BY-NC-SA

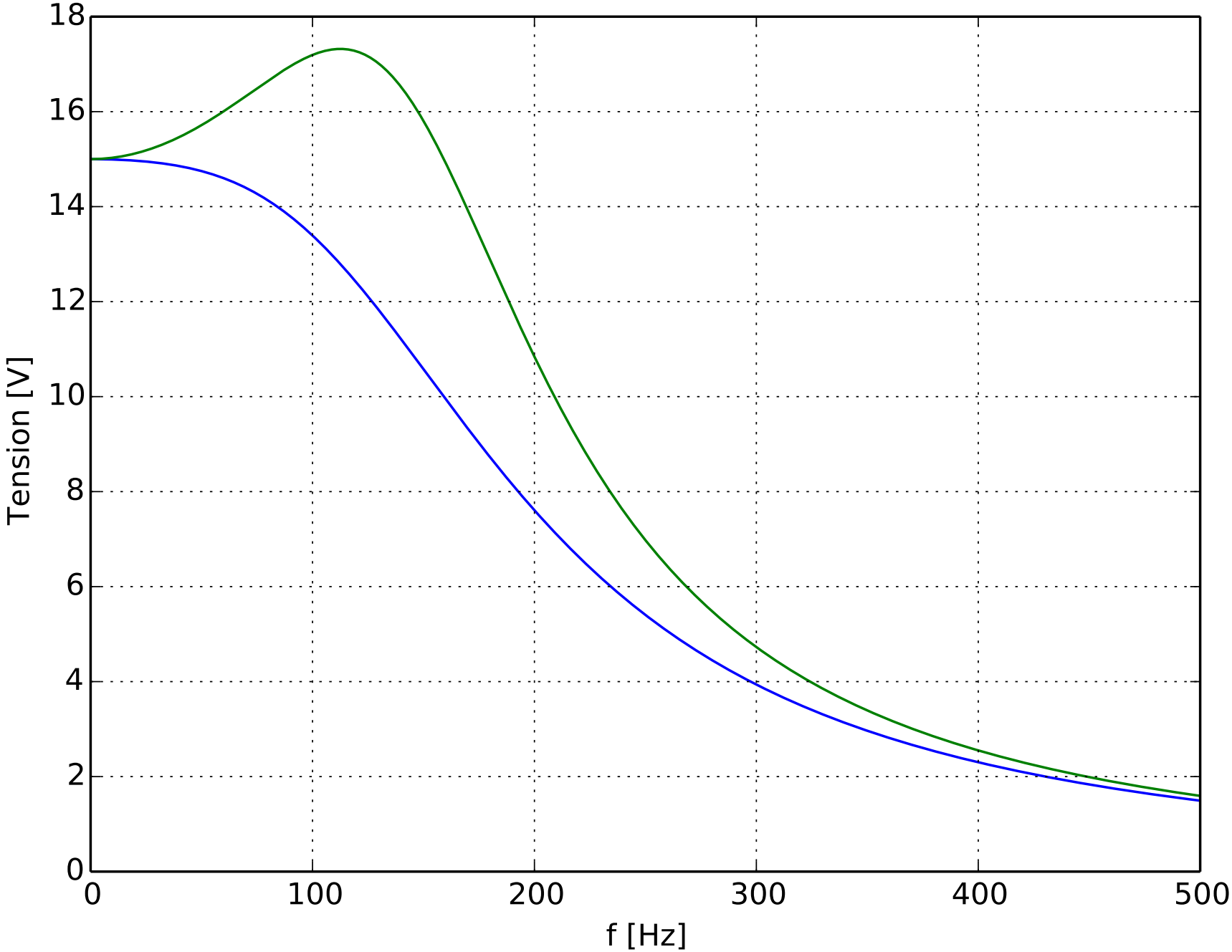


Figure 2

BY-NC-SA

Filament

Une ampoule à incandescence produit de la lumière en portant à haute température un filament de tungstène, le métal qui a le plus haut point de fusion (3422 °C). En présence de dioxygène, le filament porté à haute température brulerait instantanément : c'est la raison pour laquelle ce type de lampe a été muni d'une enveloppe de verre qui permet d'isoler le milieu intérieur de l'ampoule du dioxygène présent dans l'atmosphère. À l'intérieur de l'ampoule, on trouve généralement un gaz inerte.

On donne ci-dessous les données caractéristiques d'une ampoule à incandescence, fournies par son constructeur et trouvées sur un site marchand.

Puissance électrique consommée	100 W
Puissance lumineuse émise	8 W
Température de couleur	2700 K
Tension de fonctionnement	230 V
Diamètre du filament	0,04 mm

On donne également quelques caractéristiques physiques du tungstène. Elles seront supposées indépendantes de la température.

Masse volumique	$19{,}3 \times 10^3\ \mathrm{kg{\cdot}m^{-3}}$
Capacité thermique massique	$130\ \mathrm{J{\cdot}kg^{-1}{\cdot}K^{-1}}$
Conductivité thermique	$174\ \mathrm{W{\cdot}m^{-1}{\cdot}K^{-1}}$

Dans cet exercice, on sera amené à utiliser la loi de Stefan, qui précise qu'un « corps noir » dont la surface extérieure est à la température T rayonne, sous forme d'ondes électromagnétiques, de l'énergie en tout point de cette surface, dégageant ainsi une puissance surfacique P_s (exprimée en $\mathrm{W{\cdot}m^{-2}}$) qui ne dépend que de la température T et s'exprimant à l'aide de la formule suivante :

$$P_s = \sigma T^4$$

où $\sigma = 5{,}67 \times 10^{-8}\ \mathrm{W{\cdot}m^{-2}{\cdot}K^{-4}}$ est la constante de Stefan.

Dans cet exercice, le filament de l'ampoule sera assimilé à un corps noir. On supposera également que le filament possède une géométrie cylindrique. Enfin, on pourra négliger le rayonnement thermique du milieu environnant.

1. Comment expliquer selon vous la différence entre la puissance électrique consommée par l'ampoule et la puissance lumineuse restituée ? Commenter.
2. Relier la température d'équilibre du filament aux données de l'énoncé et à la longueur l du filament. En déduire une estimation numérique de l.
3. Estimer la conductivité électrique du tungstène, à la température de fonctionnement de la lampe. Commenter, étant donné que la conductivité électrique du tungstène à température ambiante est de $8{,}9 \times 10^6\ \mathrm{S{\cdot}m^{-1}}$.
4. Modéliser la variation de résistance électrique du filament avec la température par une loi affine dont on précisera la valeur numérique des coefficients.
5. Donner qualitativement l'allure de l'évolution de la température $T(t)$ du filament à l'allumage de l'ampoule et celle de l'évolution de l'intensité $i(t)$ circulant dans la lampe. Commenter la possibilité de l'existence d'un équilibre.
6. À quelle condition peut-on considérer la température du filament comme uniforme au cours de la phase d'allumage de l'ampoule ? On validera la pertinence de cette hypothèse à l'issue de la question suivante.
7. En supposant uniforme la température du filament, déterminer l'équation différentielle régissant l'évolution temporelle de sa température $T(t)$. En utilisant le programme fourni, produire les courbes d'évolution temporelle de $T(t)$. Quel est le temps typique d'allumage de l'ampoule ? Commenter. Modifier le programme pour faire apparaitre la courbe d'évolution temporelle de $i(t)$.

BY-NC-SA